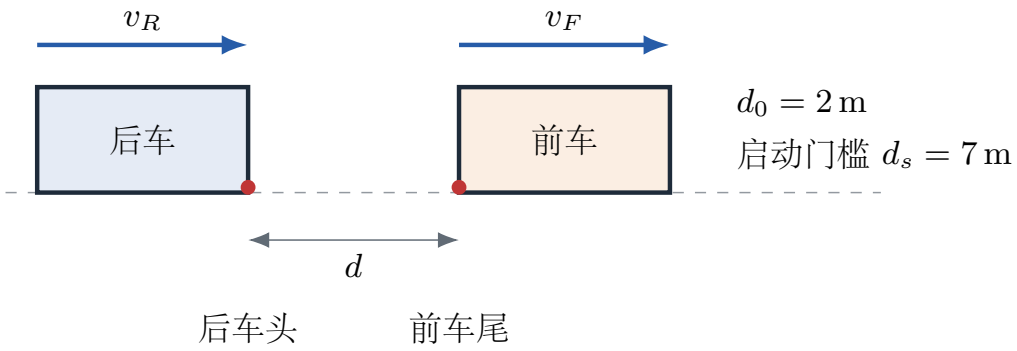
第 043 套

第 1 题

一列汽车排队等红灯，初始车间距为2 m，这里的间距指前车尾到后车头的距离。汽车启动后以1 m/s² 加速；后车等前车把间距拉到7 m 时才启动。每辆车加速到10 m/s 后改为匀速。

（1）车队全部匀速行驶时，车间距是多少?

（2）前车以1 m/s² 减速，后车延迟一段时间后以相同加速度减速。为使此后两车间距始终大于2 m，后车应在多少时间内开始减速?



一、题型定位

前后两车采用相同的速度程序，只是开始时刻不同。启动时用位移确定延迟，停车时用速度差的积分确定间距损失。两段运动都可以归结为同一条速度曲线的时间平移。

二、知识点

匀加速位移$s = at^2/2$；分段速度函数；相对速度$\dot{d} = v_F - v_R$；速度—时间图下的面积；严格不等式与临界状态。

三、物理图像

图 1-1 把前车尾与后车头分别作为位置标记。车长始终包含在两个标记的初始位置中，后续计算只涉及它们各自的位移。图 1-2 的两条速度曲线形状相同，后车曲线向右平移；阴影面积就是车距的变化量。

四、解题入口

先求后车启动前，前车多走的$7 - 2 = 5\,\mathrm{m}$。得到启动延迟后，不必分别累加每辆车的全部位移；比较两车相同速度程序在时间上错开的部分即可。

五、解析

启动延迟。记初始间距$d_0 = 2\,\mathrm{m}$，启动门槛$d_s = 7\,\mathrm{m}$，加速度$a = 1\,\mathrm{m/s^2}$，限速$v = 10\,\mathrm{m/s}$。以前车启动为$t = 0$，后车在$t = \Delta$ 时启动。在这一段后车不动，故

$$d_s = d_0 + \frac{1}{2}a\Delta^2.$$

所以

$$\boxed{\Delta = \sqrt{\frac{2(d_s - d_0)}{a}} = \sqrt{10}\,\mathrm{s} \simeq 3.16228\,\mathrm{s}}.$$

前车加速到限速需要

$$t_a = \frac{v}{a} = 10\,\mathrm{s}.$$

由于$\Delta < t_a$，上述门槛确实发生在前车的加速阶段，所用位移式成立。

车队匀速时的间距。用从各车启动时刻算起的位移函数

$$s(t) = \begin{cases} 0, & t \le 0, \\ \dfrac{1}{2}at^2, & 0 < t < t_a, \\ vt - \dfrac{v^2}{2a}, & t \ge t_a. \end{cases}$$

两车的间距为

$$d(t) = d_0 + s(t) - s(t - \Delta).$$

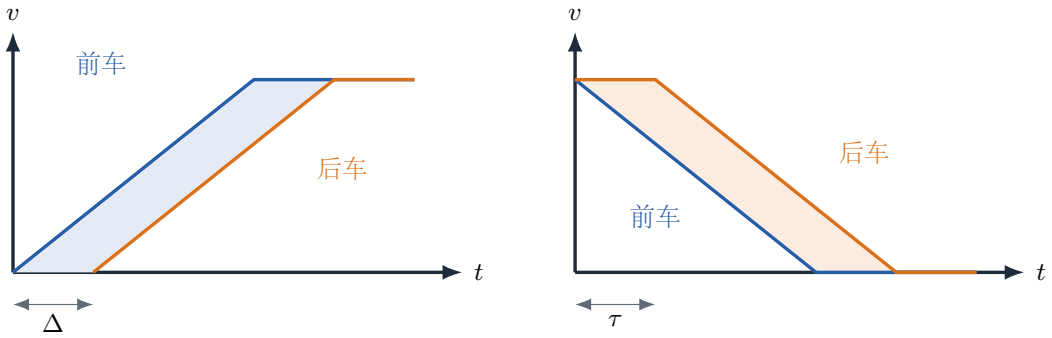
待后车也达到限速，即$t \ge t_a + \Delta$，两项都在第三段，常量$v^2/(2a)$ 相消：

$$\begin{aligned} d_\infty &= d_0 + \left(vt - \frac{v^2}{2a}\right) - \left[v(t - \Delta) - \frac{v^2}{2a}\right] \\ &= d_0 + v\Delta. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{d_\infty = 2 + 10\sqrt{10} \simeq 33.6228\,\mathrm{m}}.$$

7 m 只是后车启动时的距离。后车启动后仍比前车慢，间距继续扩大，直到两车都进入匀速阶段才固定下来。



启动：$\Delta d = v\Delta$　　制动：$\Delta d = -v\tau$

图 1-2　速度曲线平移与启动、制动的面积账

启动全过程的分段检查。在$\Delta < t < t_a$，两车都加速，

$$v_F = at, \qquad v_R = a(t-\Delta),$$

所以

$$\dot{d} = a\Delta > 0,$$

$$d(t) = d_0 + a\Delta t - \frac{1}{2}a\Delta^2.$$

在$t_a < t < t_a + \Delta$，前车已匀速而后车仍加速：

$$\dot{d} = v - a(t-\Delta) = a(t_a + \Delta - t) > 0.$$

此段的相对速度从$a\Delta$ 线性降到零。整个启动过程中，间距先按二次函数增大，再匀速增大，最后以逐渐减小的增长率趋于d_∞；没有中途缩小的阶段。

制动造成的距离损失。现把前车开始制动重新记为$t = 0$。两车当时都以速度v 行驶，间距为d_∞。设后车延迟$\tau \geq 0$ 后开始制动，制动加速度大小为$b = 1\,\mathrm{m/s^2}$。前车从开始制动到停车所走距离

$$s_F = \frac{v^2}{2b}.$$

后车先匀速走$v\tau$，随后采用相同制动程序，因此

$$s_R = v\tau + \frac{v^2}{2b}.$$

两车都停车时，间距为

$$\boxed{d_{\text{stop}} = d_\infty - v\tau}.$$

同样的制动距离相消，剩下的损失恰好是后车等待期间的$v\tau$。

为什么最终间距就是最小间距。从前车开始制动到后车停车，前车的速度始终不大于

后车的速度。对$0 \le \tau \le v/b$，分三段：

$$v_F - v_R = \begin{cases} -bt, & 0 < t < \tau, \\ -b\tau, & \tau < t < v/b, \\ -v + b(t-\tau), & v/b < t < v/b + \tau. \end{cases}$$

每段均非正，因此$d(t)$ 单调减小，最后一段末尾才停止变化。若$\tau > v/b$，前车先停车，后车尚未制动，间距仍只会进一步缩小，结论不变。故只需检查停车后的距离，无须额外猜测某个更危险的中间时刻。

原题要求严格大于d_0：

$$d_\infty - v\tau > d_0.$$

代入$d_\infty = d_0 + v\Delta$，得到

$$\boxed{0 \le \tau < \Delta = \sqrt{10}\,\mathrm{s}}.$$

也就是后车必须在前车开始制动后的$3.16\,\mathrm{s}$ 之前启动制动。$\tau = \sqrt{10}\,\mathrm{s}$ 时，最后恰好剩$2\,\mathrm{m}$，不满足 “大于”。

按速度图独立复算。图 1-2 中启动的两条曲线相差一个时间平移。把它们之间的面积分成加速起始三角形、共同加速阶段的矩形和末尾三角形：

$$\Delta d = \frac{1}{2}a\Delta^2 + a\Delta(t_a - \Delta) + \frac{1}{2}a\Delta^2 = a\Delta t_a = v\Delta.$$

制动的三块面积分别是

$$\frac{1}{2}b\tau^2, \qquad b\tau\left(\frac{v}{b} - \tau\right), \qquad \frac{1}{2}b\tau^2,$$

其和为$v\tau$。同一面积结构解释了启动拉开多少与延迟制动追回多少，而不依赖长位移表。

不必追踪整个车队。每一对相邻车辆都采用相同的启动规则。当前车从静止开始运动后，后车等待它多走$5\,\mathrm{m}$，因此每一对相邻车辆都有相同的Δ。第j 辆车的启动时刻为$(j-1)\Delta$，但相邻车辆达到限速后的间距始终为$d_0 + v\Delta$，不会随车队位置累加成更大的间距。

一般制动速度程序。若两车采用同一条单调下降的速度曲线$v_b(t)$，前车在0 开始，后车在τ 开始，且等待时保持初速度v，则后车比前车多走的距离仍为$v\tau$。这个结果来自时间平移后的积分，既不要求制动加速度恒定，也不要求其等于启动加速度。它要求的是两车从开始制动到停车采用相同程序；若制动能力不同，不能再直接相消。

后车制动更强时，最小间距未必在停车后。令前车制动减速度为b_F，后车为$b_R > b_F$。等待时间τ 内，后车仍以v 匀速。定义已经损失的间距

$$L(t) = \int_0^t (v_R - v_F)\,dt.$$

安全条件应写成$D - \max_t L(t) > d_*$，而不能只检查两车停车位置。两车都未停的阶段，

$$v_R - v_F = b_R\tau - (b_R - b_F)t.$$

其零点为

$$t_* = \frac{b_R \tau}{b_R - b_F}.$$

若$t_* < v/b_F$，则后车在前车停下前追平速度，随后速度小于前车，间距开始增加。由此得到反应时间的分界

$$\tau_c = v\left(\frac{1}{b_F} - \frac{1}{b_R}\right).$$

对于$0 \le \tau < \tau_c$，先积等待段，再积共同制动段：

$$L(\tau) = \frac{1}{2} b_F \tau^2,$$

$$L_{\max} = \frac{1}{2} b_F \tau^2 + \frac{(b_F \tau)^2}{2(b_R - b_F)} = \boxed{\frac{b_F b_R \tau^2}{2(b_R - b_F)}}.$$

这里第二项是速度差图上的三角形面积。因其对应的时间仍在两车共同制动阶段，不能把前车停车后的直角三角形错误加进来。

对于$\tau \ge \tau_c$，后车不会在前车停车前降到相同速度。直到后车也停下，L 单调增加，最大值为

$$L_{\max} = v\tau + \frac{v^2}{2b_R} - \frac{v^2}{2b_F}.$$

两支在τ_c 连续：

$$L_{\max}(\tau_c) = \frac{v^2(b_R - b_F)}{2 b_F b_R}.$$

一阶导数也连续，两边均为v。这个检查可以发现漏掉等待距离或写反停止距离的错误。

例如$v = 10\,\mathrm{m/s}$、$b_F = 1\,\mathrm{m/s^2}$、$b_R = 2\,\mathrm{m/s^2}$、$\tau = 2\,\mathrm{s}$，有$\tau_c = 5\,\mathrm{s}$，

$$L_{\max} = 4\,\mathrm{m}, \qquad t_* = 4\,\mathrm{s}.$$

停车后的损失却为

$$L_{\text{final}} = 20 + 25 - 50 = -5\,\mathrm{m}.$$

停车后间距比最初更大，过程中仍曾缩小$4\,\mathrm{m}$。这说明用停车位置代替全程最小间距可能给出相反的判断。图 1-2 的等制动能力模型没有这一转折，不能把它的单调性直接搬到强制动后车上。

速度上限变化时，启动门槛如何决定延迟。令门槛增量为$s = d_s - d_0$。前车的加速距离为$s_a = v^2/(2a)$。统一启动延迟为

$$\Delta = \begin{cases} \sqrt{2s/a}, & s \le s_a, \\ s/v + v/(2a), & s > s_a. \end{cases}$$

在$s = s_a$，两式均为v/a。两车完成启动之后，间距恒为$d_0 + v\Delta$。但启动时门槛为$d_0 + s$，这两个量通常不同；达到限速后的间距还包含后车加速过程中形成的距离增量。

在第一支，$\partial\Delta/\partial s = 1/\sqrt{2as}$，小门槛时等待时间对门槛比较敏感；在第二支，导数为$1/v$。这只是模型对参数的敏感性，不能据此把司机反应时间与车辆启动延迟混用。启动延迟由距离门槛产生，制动延迟由反应程序产生，两者只有在题设专门规定时才相等。

带有限车长的队列。若每辆车长度为ℓ_c，匀速时前车尾到后车头为d_∞，则相邻车头的时间间隔为

$$t_{\text{head}} = \frac{\ell_c + d_\infty}{v}.$$

第N 辆车在第$(N-1)\Delta$ 时启动，但这不是匀速通过固定截面的车头间隔。比较这两个时间前，应先注明测量的是启动事件还是经过事件。若车长不同，题 1 中相邻尾—头间距的求法仍成立，车头间隔则需逐辆加入相应车长。

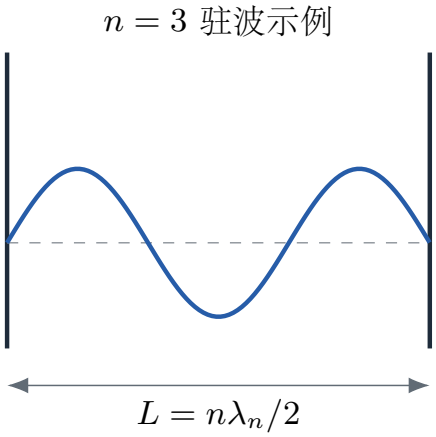
第 2 题

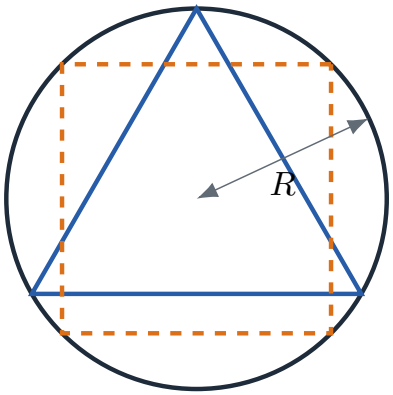
用德布罗意波和驻波条件研究受限制的电子，电子质量为m，普朗克常量为h。

（1）电子限制在间距为L 的两堵理想硬墙之间，接触点为驻波节点。

a. 求量子化后的速度大小和能量；b.求电子推一面墙的平均力；c. 求位移—动量相空间中的面积。

（2）电子限制在半径为R 的圆形硬墙内。分别求沿正三角形、正方形和正ℓ 边形周期轨道运动时的能量$E_{3n}, E_{4n}, E_{\ell n}$。





闭合轨道的传播相位条件

一、题型定位

前半题是一维无限深势阱，可由驻波条件得到精确能级；后半题用周期轨道量子化作模型计算。两部分共享德布罗意关系$p = h/\lambda$，但量子化路径和适用范围不同。

二、知识点

驻波节点；动量大小与有向动量的区别；碰撞冲量的周期平均；能级对边界位置的导数；作用量$\oint p\,dx$；闭合路径的总相位；半经典模型与完整本征值问题。

三、物理图像

一维墙间的第n 个驻波含n 个半波长。经典碰撞图像中，电子在两墙之间往返，动量在$+p_n$ 与$-p_n$ 之间变号。图 2-2 用矩形表示作用量围成的面积。

圆内的正多边形每一条边都连接相邻反射点，入射角与反射角相等。多边形总周长决定沿一整条周期轨道累积的传播相位；它不是圆盘内所有可能波函数的分类。

四、解题入口

一维先写$L = n\lambda_n/2$，再求p_n, v_n, E_n。推墙力可从冲量频率计算，并用$-dE_n/dL$ 复核。圆内轨道先算周长，再应用题目采用的总相位条件。

五、解析

一维驻波的允许波长。两端为节点，一段长度L 内放入整数个半波长：

$$L = n\frac{\lambda_n}{2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

因此

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad \boxed{p_n = \frac{nh}{2L}}.$$

这里p_n 表示动量大小。驻波本征态的平均有向动量为零，不代表它的动能为零；其动量平方的期望为p_n^2。

在非相对论范围$p_n \ll mc$，

$$\boxed{v_n = \frac{nh}{2mL}}, \qquad \boxed{E_n = \frac{n^2h^2}{8mL^2}}.$$

波函数可以写成

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad 0 < x < L.$$

它在$x = 0, L$ 均为零，归一化积分为一：

$$\int_0^L |\psi_n|^2 dx = \frac{2}{L}\int_0^L \sin^2\frac{n\pi x}{L}\,dx = 1.$$

直接代入动能算符

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

同样得到$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$，与驻波结果一致，其中$\hbar = h/(2\pi)$。

一面墙上的平均力。在经典往返图像中，电子碰到同一面墙的时间间隔为

$$\Delta t = \frac{2L}{v_n}.$$

一次弹性反射时，电子动量改变$2p_n$，墙获得大小相同、方向相反的冲量。因此一面墙的平均力为

$$F_n = \frac{2p_n}{2L/v_n} = \frac{p_n v_n}{L} = \frac{p_n^2}{mL}$$
$$= \boxed{\frac{n^2h^2}{4mL^3}} = \frac{2E_n}{L}.$$

两墙的受力大小相同、方向相反。分母应是回到同一面墙的时间$2L/v_n$，不是走到另一面墙的L/v_n；后者会多算一倍。

从能级变化复核推墙力。将右墙缓慢向右移动dL，且电子保持在同一能级n。电子对墙做功$F_n dL$，其能量降低：

$$dE_n = -F_n\,dL.$$

因而

$$F_n = -\frac{d}{dL}\left(\frac{n^2h^2}{8mL^2}\right) = \frac{n^2h^2}{4mL^3}.$$

两种推导分别使用碰撞频率和能级对长度的响应，结果一致。量子本征态并不需要电子沿某条确定轨迹不断碰墙；碰撞图像只是帮助理解同一平均力的机械模型。

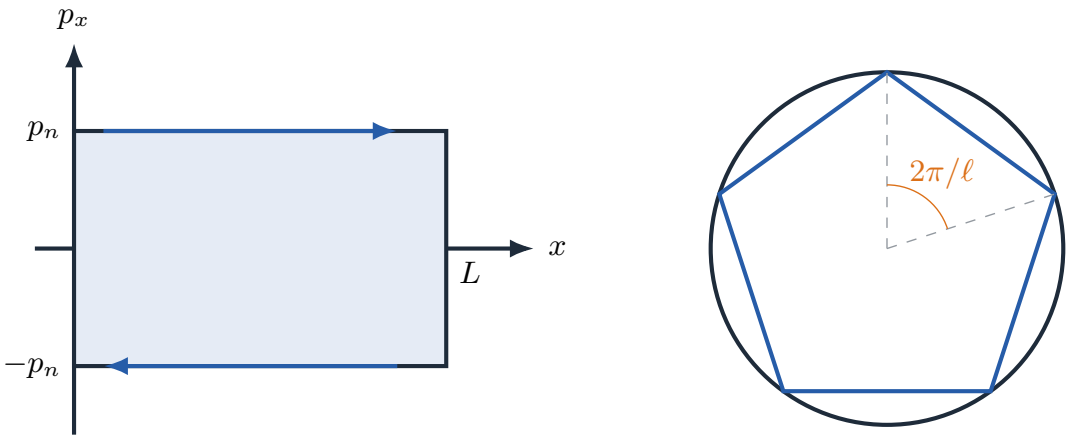


图 2-2　作用量面积与正多边形周长

相空间的面积。以x 为横轴、p_x 为纵轴，经典能量不超过E_n 的允许区域为

$$0 \le x \le L, \qquad -p_n \le p_x \le p_n.$$

其面积

$$\boxed{\mathcal{A}_n = L(2p_n) = nh}.$$

同一结果可由沿一次往返轨道的作用量求得：

$$\oint p_x\,dx = \int_0^L p_n\,dx + \int_L^0 (-p_n)\,dx = 2Lp_n = nh.$$

这里的面积是两条有向动量支路围出的作用量面积，或能量上界确定的相空间区域面积。若只讨论严格固定能量的经典轨迹，轨迹本身由两条线段组成，二维面积为零；不能把这两种“范围”混为一谈。量子态也不是在矩形中每一点具有同样概率。

圆内正多边形的几何长度。正ℓ 边形内接于半径R 的圆，每边对应圆心角$2\pi/\ell$。取半条

边构成的直角三角形：

$$\frac{s_\ell}{2} = R\sin\frac{\pi}{\ell}.$$

所以边长与周长为

$$s_\ell = 2R\sin\frac{\pi}{\ell}, \qquad P_\ell = 2\ell R\sin\frac{\pi}{\ell}.$$

题目采用的闭合轨道条件是完整周长容纳整数个德布罗意波长：

$$P_\ell = n\lambda_{\ell n}.$$

因此

$$p_{\ell n} = \frac{nh}{P_\ell},$$

$$\boxed{E_{\ell n} = \frac{n^2h^2}{8m\ell^2R^2\sin^2(\pi/\ell)}}.$$

原题未给出圆内周期轨道的量子化条件，这里明确采用$P_\ell = n\lambda$ 的补充模型。所得数值系数并非由原题的几何条件单独确定。这是忽略反射附加相位、横向模式以及轨道族干涉的周期轨道模型结果。若把每个反射点都当成一维驻波节点，就会另写$s_\ell = n\lambda/2$；它对应不同的额外假设，不能在不说明的情况下替换总路径条件。

三角形与正方形。对$\ell = 3$，

$$P_3 = 6R\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}R,$$

故

$$\boxed{E_{3n} = \frac{n^2h^2}{54mR^2}}.$$

对$\ell = 4$，

$$P_4 = 8R\sin 45^\circ = 4\sqrt{2}R,$$

故

$$\boxed{E_{4n} = \frac{n^2h^2}{64mR^2}}.$$

在同一n 下，正方形周长更大，所以动量和能量更小。这与能量按P_ℓ^{-2} 缩放相符。

大边数极限。当$\ell \to \infty$，

$$\ell\sin\frac{\pi}{\ell} \to \pi, \qquad P_\ell \to 2\pi R.$$

于是

$$E_{\ell n} \longrightarrow \frac{n^2h^2}{8\pi^2mR^2} = \frac{n^2\hbar^2}{2mR^2}.$$

这与仅沿圆周运动的环上自由粒子能级形式相同，但不把圆盘变成一维圆环。圆盘仍允许径向运动，完整边界条件需要同时求解径向与角向波函数。

完整圆盘问题为什么多一个量子数。圆内自由电子的二维定态方程在极坐标中可分离为

$$\psi(r,\vartheta)=F(r)e^{ij\vartheta},\qquad j\in\mathbb{Z}.$$

正则径向解为$F(r)=J_{|j|}(kr)$。硬墙要求$F(R)=0$，即

$$kR=z_{|j|,s},$$

其中$z_{|j|,s}$ 是第s 个正贝塞尔零点。能级为

$$E_{j,s}=\frac{\hbar^2 z_{|j|,s}^2}{2mR^2}.$$

这个式子用于说明模型边界：周期三角形或正方形不是完整圆盘本征态的精确能级标签。原题给出的轨道形式只能在所采用的简化量子化方案内使用。

从波函数检查“推墙力”并非粒子固定站在墙上。一维无限深势阱的归一化定态为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

其概率密度在墙处为零，但导数不为零：

$$\psi_n'(L)=(-1)^n\sqrt{\frac{2}{L}}\frac{n\pi}{L}.$$

由硬壁上的量子动量通量，右壁所受平均力为

$$F_n=\frac{\hbar^2}{2m}|\psi_n'(L)|^2=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{mL^3}.$$

代入$h=2\pi\hbar$，它与$2E_n/L$ 一致。墙处的粒子概率为零，不代表作用力为零；硬壁改变波函数的空间梯度，动量通量由这个梯度决定。

缓慢移动与突然移动的物理过程不同。若右墙缓慢从L_1 移到L_2，且满足绝热条件，量子数保持不变：

$$\frac{E_f}{E_i}=\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^2,\qquad W_{\mathrm{by}}=E_i-E_f.$$

外界压缩时$L_2<L_1$，$W_{\mathrm{by}}<0$，即外界对电子做正功。对每个瞬时长度，

$$F(L)=\frac{n^2h^2}{4mL^3}.$$

积分给

$$\int_{L_1}^{L_2}F(L)\,dL=\frac{n^2h^2}{8m}\left(\frac{1}{L_1^2}-\frac{1}{L_2^2}\right),$$

与能量变化相符。

若墙突然由L 扩到$2L$，改变瞬间波函数尚未来得及变化。以新定态$\phi_j(x)$ 展开，

$$c_j = \int_0^L \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\frac{j\pi x}{2L} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\frac{n\pi x}{L}\, dx.$$

对$j \neq 2n$，

$$c_j = \frac{4\sqrt{2}\, n(-1)^{n+1} \sin(j\pi/2)}{\pi(4n^2 - j^2)},$$

而$c_{2n} = 1/\sqrt{2}$。所有偶数$j \neq 2n$ 的系数为零，奇数能级通常有非零占据。扩张后不是一个单独的第n 能级，所以不能使用缓慢扩张的$E_i/4$。

突然扩张的理想硬壁模型中，原波函数在$x > L$ 延拓为零，其动能二次型仍为

$$\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^{2L} |\psi'(x)|^2 dx = E_i.$$

于是$\sum_j |c_j|^2 E_j(2L) = E_i$。平均推墙力在后续时间会随态的相干演化变化；若只取长时间去相干平均，

$$\overline{F} = \sum_j |c_j|^2 \frac{2E_j(2L)}{2L} = \frac{E_i}{L}.$$

它是原定态平均力的一半，而缓慢扩张到$2L$ 的推墙力为原值的$1/8$。同样的最终几何尺寸，因过程不同，量子态和受力也不同。

多个互不作用电子占据不同能级。若允许两种自旋态，每个空间能级最多容纳两个电子。对$N_e = 2K$ 个电子的零温基态，

$$U = 2\sum_{n=1}^{K} E_n = \frac{h^2}{4mL^2} \frac{K(K+1)(2K+1)}{6}.$$

总推墙力为

$$F_{\text{tot}} = -\frac{\partial U}{\partial L} = \frac{2U}{L}.$$

若$N_e = 2K+1$，再加入一个第$K+1$ 级电子：

$$U_{\text{odd}} = U_{\text{even}} + E_{K+1}, \qquad F_{\text{odd}} = 2U_{\text{odd}}/L.$$

不能把所有电子都放在$n = 1$，否则漏掉费米统计。这个模型忽略电子之间的库仑相互作用，适合检查量子态计数，并不是实际电子气全部相互作用的答案。

相空间面积如何用于态数估计。图 2-2 中的矩形面积为$2Lp$。一维每个自旋态的半经典态数约为

$$\mathcal{N}(E) \simeq \frac{2L\sqrt{2mE}}{h}.$$

在硬壁精确谱中，空间态数是

$$\mathcal{N}(E)=\left\lfloor \frac{2L\sqrt{2mE}}{h} \right\rfloor .$$

面积除以h 给出连续近似；向下取整给出实际整数态数。二维圆盘则需四维相空间体积，不能把某条正多边形轨道的周长量子化当成全部圆盘态数。

第 3 题

均匀膨胀满足$v(t)=H(t)r(t)$。以当前距离r_0 定义尺度因子$a(t)=r(t)/r_0$，当前时刻为t_0，有$a(t_0)=1$。把大爆炸时刻记为$t=0$，取极限$a(t)\to 0$。

（1）用$a,\dot a$ 表示$H(t)$。

（2）只考虑均匀质量密度ρ 的万有引力，求$\ddot a/a$。

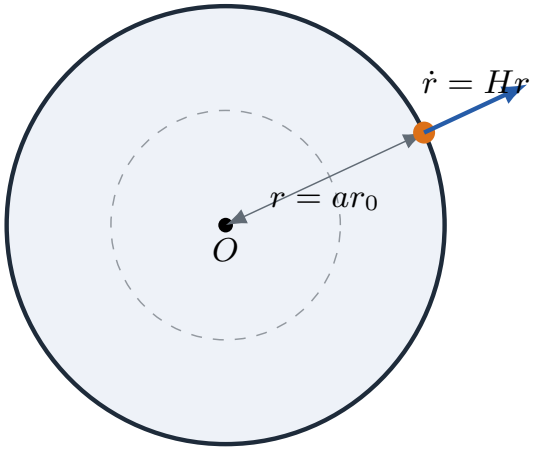
（3）在膨胀与再坍缩的临界、总机械能为零的模型中，求$\dot a^2$。

（4）若共动球内总质量守恒，用当前密度ρ_0 与$a(t)$ 表示$\rho(t)$。

（5）若$a(t)=(t/t_0)^n$，求n。

（6）给定$H_0=72\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，$1\,\mathrm{Mpc}=10^6\,\mathrm{pc}$，$1\,\mathrm{pc}=3.09\times10^{16}\,\mathrm{m}$，求本模型的当前年龄。

（7）求当前密度ρ_0。



$$M=\frac{4\pi}{3}\rho r^3=\text{const}$$

$$\rho=\rho_0 a^{-3}$$

共动球跟踪同一批物质

一、题型定位

这是均匀无压物质的牛顿宇宙学模型。哈勃关系是运动学定义，球壳定理提供动力学，质量守恒给出密度随尺度的变化。总能量为零后，尺度因子才被确定为时间的2/3 次幂。

二、知识点

共动距离；球壳定理；零机械能条件；质量密度随体积变化；幂律函数；单位换算；临界密度。模型不包含辐射压力、宇宙常量和暗能量。

三、物理图像

图 3-1 跟踪同一批物质围成的球，其边界半径是$r=ar_0$。球内质量不随膨胀改变，体积却按a^3 增长，所以密度下降。图 3-2 中a 持续增大而曲线向下弯，表示膨胀仍在继续，但速度逐渐减小。

四、解题入口

对球边界上的单位质量粒子写引力加速度与机械能。先保留$r(t)$，完成球对称计算后再用$r = ar_0$ 消去任意选取的r_0，可避免把尺度因子误当成有长度单位的半径。

五、解析

哈勃变量。因为r_0 是固定的共动标签，

$$r = ar_0, \qquad \dot{r} = \dot{a}r_0.$$

代入$\dot{r} = Hr$，在$a > 0$ 时得到

$$\boxed{H(t) = \frac{\dot{a}}{a}}.$$

它的量纲为逆时间。H 可以随时间改变；“速度与距离成正比” 并不要求比例系数在所有时刻相同。

引力加速度。均匀球内部总质量

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho r^3.$$

球壳定理表明，边界粒子的径向引力来自球内质量，球外同心壳不贡献净力。因此

$$\ddot{r} = -\frac{GM(r)}{r^2} = -\frac{4\pi G}{3}\rho r.$$

用$r = ar_0$ 消去r_0：

$$\boxed{\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho}.$$

负号表示引力使外向膨胀减速，不表示尺度因子必须立刻减小。是否最终回缩，还要由初速度和总能量判定。

临界零能量。共动球内的质量M 固定，单位质量边界粒子的机械能为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM}{r}.$$

在临界情形$\mathcal{E} = 0$：

$$\dot{r}^2 = \frac{2GM}{r}.$$

代入$M = 4\pi\rho r^3/3$，得到

$$\dot{r}^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho r^2.$$

再以r_0^2 除两边：

$$\boxed{\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho a^2}, \qquad \boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho}.$$

这个等式只适用于题目指定的零能量物质模型。若总能量非零，还会有额外的a^{-2} 项。

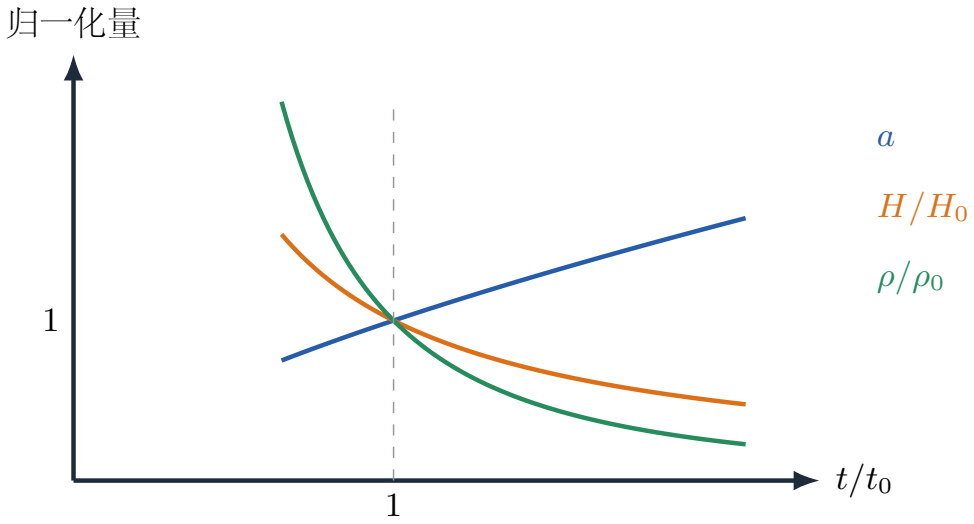


图 3-2　物质模型的尺度、哈勃变量与密度

质量守恒。同一共动球在当前时刻的质量为

$$M=\frac{4\pi}{3}\rho_0 r_0^3.$$

在时刻t，

$$M=\frac{4\pi}{3}\rho(t)[a(t)r_0]^3.$$

两式相等，给出

$$\boxed{\rho(t)=\rho_0 a^{-3}(t)}.$$

代回零能量式：

$$\dot a^2=\frac{8\pi G\rho_0}{3}\frac{1}{a}.$$

记

$$K=\frac{8\pi G\rho_0}{3}>0.$$

膨胀支路取$\dot a=\sqrt{K}\,a^{-1/2}$。变量分离：

$$a^{1/2}da=\sqrt{K}\,dt.$$

从大爆炸极限积分到时刻t：

$$\frac{2}{3}a^{3/2}=\sqrt{K}\,t.$$

因此

$$a(t)=\left(\frac{3}{2}\sqrt{K}\,t\right)^{2/3}.$$

当前归一化$a(t_0)=1$ 给出

$$\sqrt{K}=\frac{2}{3t_0},$$

所以

$$\boxed{a(t)=\left(\frac{t}{t_0}\right)^{2/3}},\qquad \boxed{n=\frac{2}{3}}.$$

这条积分路线同时确定指数和归一化常数，比只比较幂次更完整。

用幂次匹配复算。设$a=(t/t_0)^n$，则

$$\dot{a}^2\propto t^{2n-2},\qquad a^{-1}\propto t^{-n}.$$

零能量式要求

$$2n-2=-n,$$

得到$n=2/3$。再求

$$\boxed{H(t)=\frac{2}{3t}},\qquad \boxed{\rho(t)=\frac{1}{6\pi G t^2}}.$$

第二式也可以从$\rho_0 a^{-3}$ 得到。将$a\propto t^{2/3}$ 代入加速度式，有

$$\frac{\ddot{a}}{a}=-\frac{2}{9t^2}=-\frac{4\pi G}{3}\frac{1}{6\pi G t^2},$$

说明动力学与能量计算完全一致。

当前年龄。原题给出的长度换算为

$$1\,\mathrm{Mpc}=3.09\times10^{22}\,\mathrm{m}.$$

因此

$$H_0=\frac{72\times10^3}{3.09\times10^{22}}\,\mathrm{s}^{-1}\simeq 2.33010\times10^{-18}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

由$H_0=2/(3t_0)$，

$$\boxed{t_0=\frac{2}{3H_0}\simeq 2.86111\times10^{17}\,\mathrm{s}}.$$

采用$1\,\mathrm{yr}=365.25\times86400\,\mathrm{s}$，得到

$$\boxed{t_0\simeq 9.07\times10^{9}\,\mathrm{yr}}.$$

逆哈勃量$H_0^{-1}\simeq 13.60\times10^9\,\mathrm{yr}$ 是时间尺度，不能直接当成本题的年龄；物质零能量模型还有2/3 因子。这里求的是题设模型的年龄，不是用现代多组分宇宙模型拟合出的观测年龄。

当前密度。在当前时刻，零能量式为

$$\boxed{\rho_0=\frac{3H_0^2}{8\pi G}}.$$

以$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ 作为数值计算常量，得

$$\boxed{\rho_0 \simeq 9.72 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}}.$$

原卷没有另给G 的数值，因此符号式是基本答案；数值需要注明所用常量。量纲检查为

$$\frac{H_0^2}{G} \sim \frac{\mathrm{s^{-2}}}{\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}} = \mathrm{kg/m^3}.$$

大爆炸端点的含义。在$t \downarrow 0$ 时，$a \downarrow 0$，而H, ρ 发散。因此$a(0) = 0$ 是解的奇异端点，不能把$t = 0$ 当成普通的有限密度初始条件，直接代入$H = \dot{a}/a$。所有微分等式应在$t > 0$ 使用，再讨论端点极限。

临界与非临界的区别。对非零机械能，令$C = 2\mathcal{E}/r_0^2$，则

$$\dot{a}^2 = \frac{K}{a} + C, \qquad H^2 = Ka^{-3} + Ca^{-2}.$$

当$C > 0$，尺度因子很大时$\dot{a}$ 趋于常数，继续膨胀；当$C < 0$，存在$\dot{a} = 0$ 的有限最大尺度；当$C = 0$，则为本题的$t^{2/3}$ 支路。不能单凭$\ddot{a} < 0$ 推出必然坍缩。

任意初始密度下的年龄积分。设当前$a = 1$，$H = H_0 > 0$，密度参数为Ω。无压物质满足

$$\dot{a}^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega}{a} + 1 - \Omega \right).$$

从膨胀起点积分到当前时刻，

$$H_0 t_0 = \int_0^1 \sqrt{\frac{a}{\Omega + (1-\Omega)a}}\, da.$$

这才是非临界情形的年龄；不能把$2/(3H_0)$ 用于任意Ω。当$\Omega = 1$，

$$H_0 t_0 = \int_0^1 a^{1/2} da = \frac{2}{3}.$$

当$0 < \Omega < 1$，令$A = 1 - \Omega$，取

$$a = \frac{\Omega}{A} \sinh^2 u.$$

则

$$H_0 t = \frac{\Omega}{A^{3/2}} \left(\sinh u \cosh u - u \right).$$

当$a = 1$，$u = \operatorname{arsinh} \sqrt{A/\Omega}$，得到

$$\boxed{H_0 t_0 = \frac{1}{1-\Omega} - \frac{\Omega}{(1-\Omega)^{3/2}} \operatorname{arsinh} \sqrt{\frac{1-\Omega}{\Omega}}}.$$

例如$\Omega = 0.5$，年龄参数约为0.75355，大于临界值$2/3$。在同一个当前H_0 下，低密度模型过

去的引力减速较弱，回溯到起点所需时间较长。

当$\Omega > 1$，令$B = \Omega - 1$，用

$$a = \frac{\Omega}{B}\sin^2 u$$

得

$$H_0 t = \frac{\Omega}{B^{3/2}}\left(u - \sin u \cos u\right).$$

取$a = 1$ 后，

$$\boxed{H_0 t_0 = \frac{\Omega}{(\Omega-1)^{3/2}}\arcsin\sqrt{\frac{\Omega-1}{\Omega}} - \frac{1}{\Omega-1}}.$$

例如$\Omega = 2$，$H_0 t_0 = \pi/2 - 1 \approx 0.57080$。两式在$\Omega \to 1$ 都趋于$2/3$，但直接数值相减可能丢失精度；接近 1 时用原积分或级数更稳妥。

封闭模型的最大尺度与回落时刻。当$\Omega > 1$，转折条件$\dot{a} = 0$ 给出

$$a_{\max} = \frac{\Omega}{\Omega - 1}.$$

它对应$u = \pi/2$，从起点到最大尺度的时间为

$$H_0 t_{\max} = \frac{\pi\Omega}{2(\Omega-1)^{3/2}}.$$

在当前之后到达最大尺度的等待时间是$t_{\max} - t_0$，而不是$t_{\max}$。理想无压模型的收缩解关于转折时刻对称，总寿命为$2t_{\max}$。这里不包含热压、星系结构或其他成分；它只是共动均匀球的数学延拓。

当前减速度的无量纲表达。定义

$$q = -\frac{a\ddot{a}}{\dot{a}^2}.$$

在当前，由$\ddot{a} = -4\pi G\rho_0/3$ 与临界密度定义，

$$\boxed{q_0 = \Omega/2}.$$

临界无压解的$q = 1/2$ 在所有时刻保持不变。把$a \propto t^{2/3}$ 代入也有

$$q = -\frac{(2/3)(-1/3)}{(2/3)^2} = \frac{1}{2}.$$

注意$\dot{a} > 0$ 与$\ddot{a} < 0$ 可同时成立，膨胀与加速膨胀是不同判断。

短时间观测量的展开。当前后短时间Δt 内，

$$a(t_0 + \Delta t) = 1 + H_0\Delta t - \frac{\Omega H_0^2}{4}(\Delta t)^2 + O((H_0\Delta t)^3).$$

共动间距$r = r_0 a$ 具有同样的相对展开。一次距离—速度测量确定H_0，二阶变化才包含密度参数；只知道线性关系$v = H_0 r$，不能唯一确定过去的尺度因子。原题用零能量与质量守恒补足了这一信息。

第 4 题

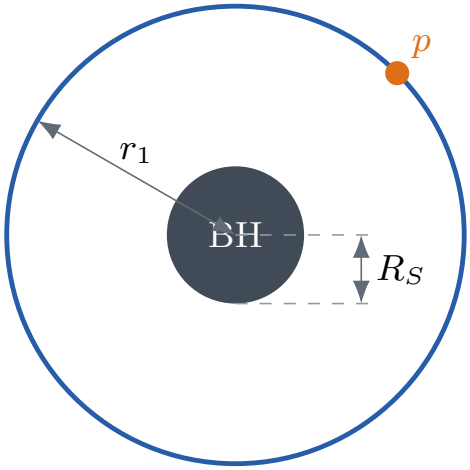
无自旋、无电荷黑洞的史瓦西半径为$R_S = 2GM/c^2$。设质子在黑洞外绕转，按类比波尔原子的简化模型，把它称为黑洞—质子原子（BHPA）。

（1）求这种模型中最小可能的轨道半径r_B。

（2）求能组成这种模型的黑洞质量上限。

（3）求基态电离能。

（4）题给黑洞辐射温度估算式$T_{\mathrm{BH}} = 10^{23}\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}/M$。结合计算数据，讨论上述模型是否可靠。



$r_1 = \hbar^2/(GMm_p^2)$

$R_S = 2GM/c^2$

图为牛顿—波尔估算模型

一、题型定位

这道题把牛顿引力、波尔角动量条件和黑洞视界半径放在同一个估算模型中。前三问可以给出形式结果，但靠近视界时牛顿力学和非相对论动能不再可靠；第四问需要据此评估结果，而不能把形式上的极限当成真实稳定原子的证明。

二、知识点

牛顿圆轨道；角动量量子化$m_p v r = n\hbar$；引力束缚能；严格半径条件的上下确界；热辐射能标$k_B T$；无量纲引力耦合；近似条件的相容性。

三、物理图像

图 4-1 同时画出黑洞视界和模型中的基态半径。增大黑洞质量会使视界半径增大，却使波尔半径减小；两条曲线相交给出形式边界。相交只意味着两个长度相同，并不意味着在那里存在稳定圆轨道。

四、解题入口

先在远离黑洞的牛顿近似中求$r_n(M)$ 与$E_n(M)$，随后检查基态是否位于R_S 外。最后比较辐射温度与束缚能，并检验所用速度是否仍远小于光速。

五、解析

牛顿引力下的波尔轨道。记质子质量为m_p，忽略质子对黑洞运动的影响，要求$M \gg m_p$。圆轨道满足

$$\frac{m_p v_n^2}{r_n} = \frac{GMm_p}{r_n^2},$$

以及类比波尔模型的角动量条件

$$m_p v_n r_n = n\hbar, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

第二式给出$v_n = n\hbar/(m_p r_n)$。代回第一式：

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_p^2 r_n^2} = \frac{GM}{r_n}.$$

因此

$$\boxed{r_n = \frac{n^2\hbar^2}{GMm_p^2}}, \qquad \boxed{v_n = \frac{GMm_p}{n\hbar}}.$$

基态半径记为

$$r_1(M) = \frac{\hbar^2}{GMm_p^2}.$$

这里采用的是非相对论模型的$n = 1$ 支路；不能把它直接视为史瓦西时空中的精确量子态。

视界外条件与质量上限。要求基态在视界之外：

$$r_1 > R_S.$$

即

$$\frac{\hbar^2}{GMm_p^2} > \frac{2GM}{c^2}.$$

两边均为正，整理得

$$M^2 < \frac{\hbar^2 c^2}{2G^2 m_p^2}.$$

所以形式上

$$\boxed{M < M_*}, \qquad \boxed{M_* := \frac{\hbar c}{\sqrt{2}Gm_p}}.$$

M_* 是允许质量集合的上确界。若坚持严格在视界外，等号不是一个允许的稳定状态。

对应的半径下确界为

$$r_* = r_1(M_*) = \frac{\hbar^2}{G m_p^2}\frac{\sqrt{2}G m_p}{\hbar c} = \boxed{\frac{\sqrt{2}\hbar}{m_p c}}.$$

在这一简化模型内，$r_1 > r_*$，半径可以趋近r_*，但不能把视界上的等号写成实际可取的最小轨道。

数值量级。采用

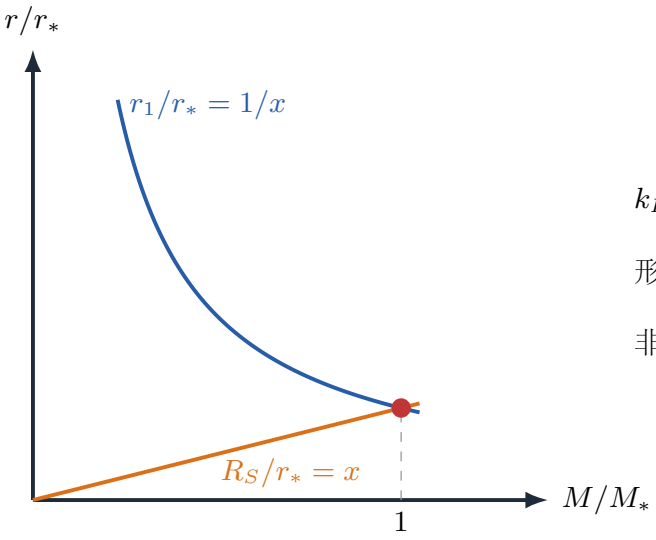
$$\hbar = 1.05457 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}, \qquad m_p = 1.67262 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg},$$

$$c = 2.99792 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}, \qquad G = 6.67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}},$$

得到

$$\boxed{M_* \simeq 2.00 \times 10^{11}\,\mathrm{kg}}, \qquad \boxed{r_* \simeq 2.97 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}}.$$

这些常量用于补充数值计算，原题的符号表达式不依赖选用的末位数字。



$k_B T/E_{\mathrm{ion}} \simeq 0.183/x^3$

形式交点：$v_1 = c/\sqrt{2}$

非相对论近似在交点失效

$x = M/M_*$；等号为形式边界

图 4-2　半径交点与辐射—束缚能标比较

基态电离能。牛顿圆轨道中

$$K_n = \frac{1}{2}m_p v_n^2 = \frac{G M m_p}{2 r_n},$$

而引力势能

$$U_n = -\frac{G M m_p}{r_n}.$$

因此总能量

$$\boxed{E_n = -\frac{G^2 M^2 m_p^3}{2n^2\hbar^2}}.$$

从基态提升到无穷远、末速度为零，所需能量为

$$\boxed{E_{\rm ion}(M) = \frac{G^2 M^2 m_p^3}{2\hbar^2}}.$$

质量M 越大，模型束缚越强。若将其形式外推到M_*，

$$E_{\rm ion,*} = \frac{1}{4} m_p c^2.$$

所以其上确界为

$$\boxed{E_{\rm ion,*} \simeq 3.76 \times 10^{-11}\,{\rm J} \simeq 235\,{\rm MeV}}.$$

“基态电离能” 一般是M 的函数。$m_p c^2/4$ 仅是沿前三问形式边界得到的极限值，不能对任意黑洞质量直接使用。

辐射温度的量级。按原题的近似温度公式，在质量上界附近

$$T_* \simeq \frac{10^{23}}{2.00253 \times 10^{11}}\,{\rm K} \simeq 4.99 \times 10^{11}\,{\rm K}.$$

以$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}\,{\rm J/K}$，热能标为

$$\boxed{k_B T_* \simeq 6.89 \times 10^{-12}\,{\rm J} \simeq 43.0\,{\rm MeV}}.$$

故

$$\boxed{\frac{k_B T_*}{E_{\rm ion,*}} \simeq 0.183}.$$

它小于 1，但不小到可忽略；黑体光谱也不是以$k_B T$ 为绝对截止。仅凭这一比值，不能断言没有高能辐射、不会发生电离，或能形成长寿命束缚态。寿命问题还需要辐射谱、吸收截面、黑洞质量变化及量子态的吸收边界条件。

减小质量会怎样。令$x = M/M_*$。形式模型给出

$$r_1 = \frac{r_*}{x}, \qquad R_S = x r_*, \qquad E_{\rm ion} = x^2 E_{\rm ion,*}, \qquad T_{\rm BH} = \frac{T_*}{x}.$$

因而

$$\boxed{\frac{k_B T_{\rm BH}}{E_{\rm ion}} \simeq \frac{0.183}{x^3}}.$$

当$x < 0.183^{1/3} \simeq 0.568$，热能标就超过形式束缚能。例如$x = 0.1$ 时，轨道距视界较远，但比值已约为 183；减小质量虽然改善弱场近似，却使热辐射相对束缚更加显著。

非相对论近似在上界处已经失效。引入

$$\alpha_G = \frac{GMm_p}{\hbar c}.$$

模型中的基态速度为$v_1 = \alpha_G c$，半径比为

$$\frac{r_1}{R_S} = \frac{1}{2\alpha_G^2}.$$

在$M = M_*$，

$$\alpha_G = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad v_1 = \frac{c}{\sqrt{2}}.$$

如此大的速度不能用$K = m_p v^2/2$ 精确描述，且轨道已处在强引力区域。因此前三问算出的极限本身正好位于模型失效处。可靠的牛顿、非相对论处理需要$\alpha_G \ll 1$，比 “仅在视界外” 严格得多。

用霍金精确系数检查参数相容性。无自旋、无电荷黑洞的温度是

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi GMk_B}.$$

用它与同一牛顿束缚能比较：

$$\frac{k_B T_H}{E_{\text{ion}}} = \frac{1}{4\pi\alpha_G^3}.$$

当$\alpha_G \ll 1$ 时，这个比值远大于 1。由此可见，既要求牛顿近似很准、又要求热辐射能标远低于束缚能，无法在这套简化模型中同时实现。此比较是在评估近似的相容性，并不是完成了真实黑洞量子束缚态的寿命计算。温度公式可参看 Hawking 原始论文。

视界外也不等于稳定圆轨道。史瓦西时空中的经典稳定类时圆轨道要求$r > 6GM/c^2 = 3R_S$；边界是边际稳定轨道。仅用$r > R_S$ 检查会把视界外的一部分不稳定或不存在的圆轨道也算进去。关于圆轨道有效势的推导，可参看 d’Ambrosi 与 van Holten 的原始论文，第 2 节。

这条经典结论不能简单替换成完整量子基态条件，但足以指出题目混合模型的缺项。最终评估是：前三问给出牛顿—波尔估算和形式上下界；给定辐射数据与近似检查不足以支持真实、稳定、长寿命 BHPA 的存在。

把 “轨道在外面” 拆成三个不同条件。用长度$r_g = GM/c^2$ 表示黑洞尺度，视界是$2r_g$。经典史瓦西圆轨道中，以单位质子质量的角动量ℓ 为变量，径向有效势可写为

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(1 - \frac{2r_g}{r}\right)\left(c^2 + \frac{\ell^2}{r^2}\right).$$

圆轨道要求$V'_{\text{eff}} = 0$：

$$\frac{2r_g c^2}{r^2} - \frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{6r_g\ell^2}{r^4} = 0.$$

解出

$$\boxed{\ell^2 = \frac{r_g c^2 r^2}{r - 3r_g}}.$$

角动量平方为正先要求$r > 3r_g$，比视界外条件$r > 2r_g$ 更强。再固定ℓ 对有效势求二阶导，并代入圆轨道关系：

$$V''_{\text{eff}} = \frac{2r_g c^2 (r - 6r_g)}{r^3 (r - 3r_g)}.$$

所以稳定要求$r > 6r_g = 3R_S$；$3r_g < r < 6r_g$ 的类时圆轨道虽存在，却不稳定；$2r_g < r \le 3r_g$ 不能成为这种质点的圆轨道。这个有效势检查说明，原题的视界条件只能给形式估算上界。

在圆轨道关系中插入角动量量子化会怎样。此处仅作半经典估算，不代替黑洞外完整波动方程。若仍令$m_p \ell = n\hbar$，记

$$x = r/r_g, \qquad j = n/\alpha_G,$$

则

$$j^2 = \frac{x^2}{x - 3}.$$

它化为二次方程

$$x^2 - j^2 x + 3j^2 = 0.$$

两根为

$$x_\pm = \frac{j^2 \pm j\sqrt{j^2 - 12}}{2}.$$

实圆轨道先要求$j \ge \sqrt{12}$，即

$$\alpha_G \le n/\sqrt{12}.$$

其中$x_+ \ge 6$ 是稳定支，$x_- \le 6$ 是不稳定支；等号在$x = 6$ 合并。牛顿波尔模型把两支的结构全部省略了。在弱场$j \gg 1$，

$$x_+ = j^2 - 3 - \frac{9}{j^2} + O(j^{-4}),$$

对应牛顿半径$r_n/r_g = n^2/\alpha_G^2$ 的首项。弱场展开的适用条件是$\alpha_G/n \ll 1$，不能延伸到两根合并处。

局部速度与能量也显示模型边界。史瓦西圆轨道对当地静止观察者的速度为

$$\frac{v_{\text{local}}^2}{c^2} = \frac{r_g}{r - 2r_g}.$$

在最内稳定圆轨道$r = 6r_g$，

$$v_{\text{local}} = c/2.$$

每单位静质量的轨道总能量为

$$\frac{\mathcal{E}}{m_p c^2} = \frac{1 - 2r_g/r}{\sqrt{1 - 3r_g/r}}.$$

在$r = 6r_g$，其值为$\sqrt{8/9}$，相对无穷远静止质子的束缚比例为

$$1 - \sqrt{8/9} \approx 0.05719.$$

它与形式牛顿视界上界处的$1/4$ 不同，因为两个计算采用的半径条件和动力学均不同。不能把前者当成原题牛顿模型的 “精确数值修正” 直接替换；应说明模型已改变。

数值比较应在共同有效的范围内进行。取$\alpha_G = 0.05, n = 1$，则$j = 20$。稳定圆轨道的无量纲半径为

$$x_+ = \frac{400 + \sqrt{155200}}{2} \approx 396.98.$$

牛顿半径为$400r_g$，相对差约0.76%。此时两种几何估算接近，但霍金热能仍远大于牛顿束缚能：热效应与轨道几何误差是两个独立检验，不能因半径一致就断言束缚态长期可靠。

有限黑洞质量带来的约化质量修正。若暂不讨论视界，只修正牛顿两体运动，约化质量为

$$\mu = \frac{M m_p}{M + m_p}.$$

相对坐标的波尔半径改为

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{\mu G M m_p},$$

能级为

$$E_n = -\frac{\mu G^2 M^2 m_p^2}{2n^2 \hbar^2}.$$

在本题黑洞质量数量级下，$\mu/m_p = 1 - O(m_p/M)$，修正极小。保留约化质量却忽略相对论与辐射，并不能提高主要结论的可靠性；应先比较各项误差的尺度。

第 5 题

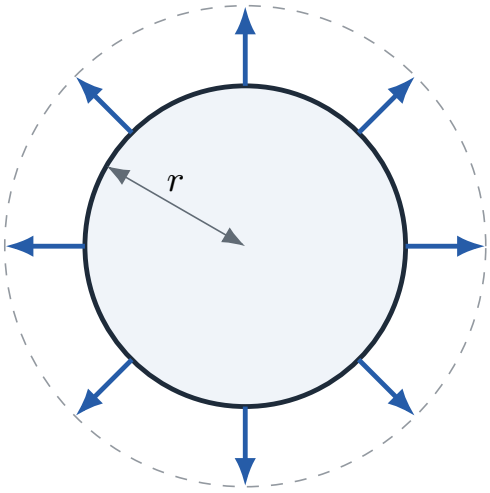
一团平衡辐射气体体积为V，单位体积内能为$u=\beta T^4$，压强为$P=u/3$，其中β 为常量，T 为热力学温度。

（1）用热力学第一定律求δQ，以V,T 为变量。

（2）由$dS=\delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 求熵。

（3）把它放在绝热膨胀的球形容器中，半径满足$\dot r=\alpha r$，α 为常量，初态$r=r_0,T=T_0$。求$T(t)$。

（4）给定$\alpha=72\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，$1\,\mathrm{Mpc}=3.26\times10^6\,\mathrm{ly}$，求$\alpha$ 的量纲与 SI 数值。



$$u=\beta T^4,\quad P=u/3$$

$$U=uV,\quad \dot r=\alpha r$$

绝热准静态膨胀

一、题型定位

以V,T 为状态变量求辐射气体的热量微分与熵，再把绝热关系和规定的半径增长率组合起来。体积内能u 与总内能U 的区别决定了求微分时必须保留dV 项。

二、知识点

总内能$U=uV$；第一定律$\delta Q=dU+P\,dV$；可逆熵微分；微分的积分性；绝热不变量；指数增长；逆时间量纲。

三、物理图像

辐射气体随膨胀对容器做功，温度下降，单位体积内能按T^4 下降。总内能还乘以增加的体积，故它的变化不能只从u 判断。图 5-2 把r,V,T,U 分别按各自初值归一化，显示它们的不同指数。

四、解题入口

先写$U=\beta VT^4$ 并全微分，再加压强功。除以T 后检查两个系数能否组成同一个状态函数；求熵后，绝热关系可直接由S 不变得到。

五、解析

第一定律的完整微分。总内能

$$U=\beta VT^4.$$

在V,T 都可能变化时，

$$dU=\beta T^4\,dV+4\beta VT^3\,dT.$$

压力为

$$P=\frac{1}{3}\beta T^4.$$

以系统吸热为正、系统对外做功为$P\,dV$，第一定律为

$$\delta Q=dU+P\,dV.$$

代入得

$$\boxed{\delta Q=4\beta VT^3\,dT+\frac{4}{3}\beta T^4\,dV}.$$

第一项是温度改变的内能贡献；第二项包含新增体积的内能与膨胀功。不能只写$\delta Q=V\,du+P\,dV$ 而漏掉$u\,dV$。

熵微分。对可逆准静态过程，

$$dS=\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}=4\beta VT^2\,dT+\frac{4}{3}\beta T^3\,dV.$$

右侧恰好是

$$d\left(\frac{4}{3}\beta VT^3\right).$$

所以

$$\boxed{S(V,T)=\frac{4}{3}\beta VT^3+S_*}.$$

常量S_* 不影响熵差。如果以无辐射的零温态为熵零点，可以取$S_*=0$。这里只依据题设辐射模型确定状态依赖，不能从微分式单独确定任意系统的绝对熵常量。

积分性的独立检查。若写

$$dS=A(V,T)\,dT+B(V,T)\,dV,$$

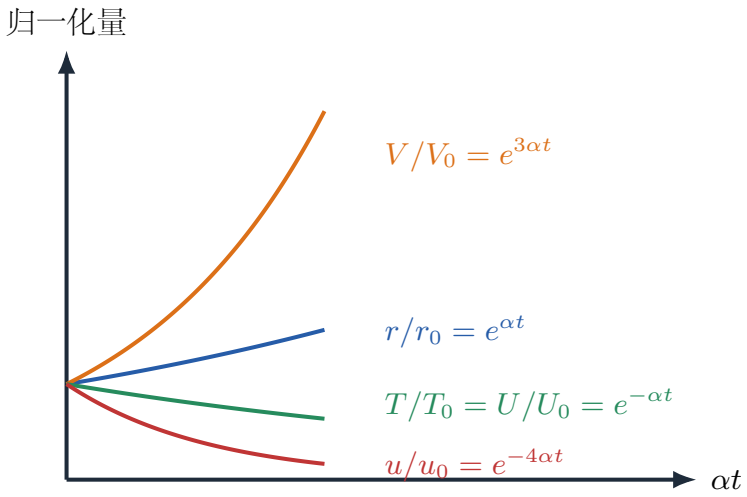
则存在状态函数的必要条件为

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T=\left(\frac{\partial B}{\partial T}\right)_V.$$

本题

$$A = 4\beta V T^2, \qquad B = \frac{4}{3}\beta T^3,$$

因此两侧均为$4\beta T^2$。这一步检查了压力与内能公式在热力学上相容，而不仅是“能把式子积分出来”。



$$Tr = T_0 r_0, \quad S = \frac{4}{3}\beta V T^3 = \text{const}$$

图 5-2　绝热不变量与归一化时间曲线

绝热关系。取无热量交换的准静态膨胀，令$\delta Q = 0$：

$$4\beta V T^3\, dT + \frac{4}{3}\beta T^4\, dV = 0.$$

在$V, T > 0$ 时除以$4\beta V T^4$：

$$\frac{dT}{T} + \frac{1}{3}\frac{dV}{V} = 0.$$

积分为

$$\boxed{TV^{1/3} = \text{常量}}, \qquad \boxed{VT^3 = \text{常量}}.$$

第二个形式正对应熵不变。再结合$P \propto T^4$：

$$\boxed{PV^{4/3} = \text{常量}}.$$

该指数来自辐射状态关系，不应借用单原子理想气体的5/3。

球形容器的温度。对球体

$$V = \frac{4\pi}{3}r^3, \qquad V^{1/3} \propto r.$$

因此绝热不变量等价于

$$\boxed{Tr = T_0 r_0}.$$

规定的半径方程为$\dot{r} = \alpha r$，分离变量得

$$\frac{dr}{r} = \alpha\, dt,$$

结合$r(0) = r_0$：

$$\boxed{r(t) = r_0 e^{\alpha t}}.$$

所以

$$\boxed{T(t) = T_0 e^{-\alpha t}}.$$

其余量分别为

$$\frac{V}{V_0} = e^{3\alpha t}, \qquad \frac{u}{u_0} = \frac{P}{P_0} = e^{-4\alpha t}, \qquad \frac{U}{U_0} = e^{-\alpha t}.$$

总内能只按$e^{-\alpha t}$ 下降，而能量密度按$e^{-4\alpha t}$ 下降，差别来自体积的$e^{3\alpha t}$ 因子。

功率复核。对上述解，

$$\dot{U} = -\alpha U.$$

另一方面，

$$\dot{V} = 3\alpha V, \qquad P = \frac{U}{3V},$$

故

$$P\dot{V} = \alpha U.$$

于是

$$\dot{U} + P\dot{V} = 0,$$

正好满足绝热第一定律。若温度指数误写成$-3\alpha t$，这一能量核验会立即失败。

α **的量纲和数值**。由$\dot{r} = \alpha r$，

$$[\alpha] = \frac{[\dot{r}]}{[r]} = \mathrm{s}^{-1}.$$

“每百万秒差距 72 千米每秒” 是速度除以距离，不是一个单独的速度。采用$c = 2.99792458 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$、儒略年365.25 天，

$$1\,\mathrm{ly} = c(365.25 \times 86400\,\mathrm{s}) \simeq 9.46073 \times 10^{15}\,\mathrm{m}.$$

题给换算得到

$$1\,\mathrm{Mpc} \simeq 3.26 \times 10^6 \times 9.46073 \times 10^{15}\,\mathrm{m} \simeq 3.08420 \times 10^{22}\,\mathrm{m}.$$

所以

$$\boxed{\alpha \simeq 2.3345 \times 10^{-18}\,\mathrm{s}^{-1}}.$$

若只保留题给3.26 的精度，可写$2.33\times10^{-18}\,\mathrm{s}^{-1}$。它与第 3 题用$1\,\mathrm{pc}=3.09\times10^{16}\,\mathrm{m}$ 换算出的末位略有差别，源于输入近似，不能把两个换算值混用后声称更多有效数字。

时间尺度。半径增长一倍、温度降为一半所需时间相同：

$$e^{\alpha t_{1/2}}=2,\qquad \boxed{t_{1/2}=\frac{\ln 2}{\alpha}}.$$

数值约为$2.97\times10^{17}\,\mathrm{s}$，即$9.41\times10^{9}\,\mathrm{yr}$。在一个$\alpha^{-1}$ 时间内，半径增为e 倍，温度降为e^{-1} 倍；这是指数模型的自然时间尺度。

与第 3 题模型的区别。本题直接规定α 为常量，因此半径指数增长。第 3 题的物质零能量模型则有$H=2/(3t)$，并非常量。两题使用相同形式的 “速度正比距离”，不代表具有相同的动力学或年龄关系。若本题再要求自洽的宇宙动力学，还需给出驱动指数膨胀的条件；现有计算只是题设容器运动下的辐射热学。

熵密度和总熵。熵密度

$$s=\frac{S}{V}=\frac{4}{3}\beta T^3$$

在零常量约定下随时间按$e^{-3\alpha t}$ 下降，而总熵$S=sV$ 保持常量。密度减小并不表示绝热可逆过程损失了熵，它是同一总熵分布在更大体积中的结果。

有限绝热膨胀的功与能量账。令体积比$z=V_2/V_1>1$。绝热式$VT^3=\text{const}$ 给

$$T_2=T_1z^{-1/3},\qquad U_2=U_1z^{-1/3}.$$

辐射对外做功

$$W=\int_{V_1}^{V_2}P\,dV=\frac{\beta T_1^4V_1^{4/3}}{3}\int_{V_1}^{V_2}V^{-4/3}dV.$$

因此

$$\boxed{W=U_1(1-z^{-1/3})=U_1-U_2}.$$

与$\delta Q=0$ 的第一定律一致。膨胀十倍体积并不使总辐射能降为十分之一；总能比例为$10^{-1/3}$，能量密度比例为$10^{-4/3}$。总能与密度的幂次差来自体积的变化。

等温膨胀为什么需要额外补充辐射能。等温时$U=\beta VT^4$ 随体积增大，内能并不恒定。对$\Delta V>0$，

$$\Delta U=\beta T^4\Delta V,\qquad W=\frac{1}{3}\beta T^4\Delta V,$$

$$Q=\frac{4}{3}\beta T^4\Delta V.$$

这是辐射与定量理想气体的差别：定量理想气体内能只随温度，辐射的平衡总能还随容器体积。若把本题套进$Q=W$ 的等温气体公式，会漏掉$3Q/4$ 对应的内能增长。

用辐射为工质的卡诺循环。取高、低温$T_h>T_c$。高温等温膨胀由(V_a,T_h) 到(V_b,T_h)，然后绝热膨胀到(V_c,T_c)。低温等温压缩到(V_d,T_c)，最后绝热压缩返回。两绝热段要求

$$V_cT_c^3=V_bT_h^3,\qquad V_dT_c^3=V_aT_h^3.$$

所以

$$V_c - V_d = (V_b - V_a)(T_h/T_c)^3.$$

吸热、放热的大小分别为

$$Q_h = \frac{4}{3}\beta T_h^4 (V_b - V_a),$$

$$|Q_c| = \frac{4}{3}\beta T_c^4 (V_c - V_d).$$

相除后，

$$\boxed{\frac{|Q_c|}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}}, \qquad \boxed{\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}}.$$

这个结果不是事先套用效率公式，而是从辐射状态方程和两段绝热关系算出。它同时验证了熵函数：高温吸热引起$\Delta S = Q_h/T_h$，低温放热恰好减少同样的熵。

为何不存在任意独立的“辐射定压热容”。对平衡辐射$P = \beta T^4/3$，定压即定温。沿等压体积变化可以吸热，但温度不变，$\delta Q/dT$ 不是通常有限的定压热容。定容热容则明确：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4\beta V T^3.$$

常见气体公式$C_P - C_V = R$ 依赖定量粒子状态方程，不能在没有固定粒子数的辐射中直接使用。类似地，绝热指数4/3 可由$PV^{4/3} = \text{const}$ 定义，但不应在此不加说明地写成C_P/C_V。

一般幂律介质的积分性检查。为比较模型，设平衡能量密度$u = AT^s$、压力$P = wu$，其中A, w, s 为常量。由第一定律，

$$\frac{\delta Q}{T} = sAVT^{s-2}dT + (1+w)AT^{s-1}dV.$$

要使它成为熵的恰当微分，需有

$$sAT^{s-2} = (1+w)(s-1)AT^{s-2}.$$

因此

$$\boxed{s = \frac{1+w}{w}}.$$

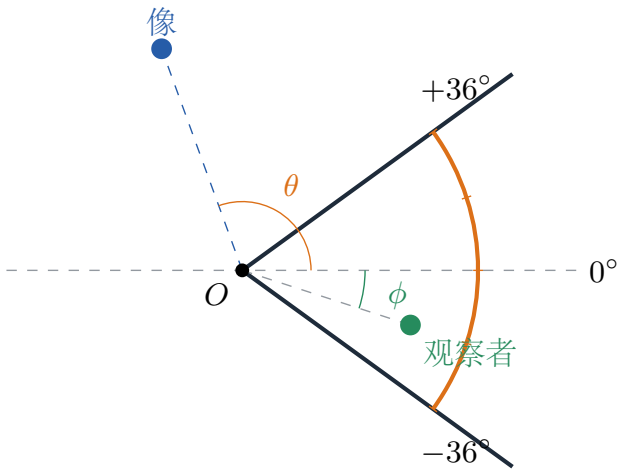
取$w = 1/3$ 恰得$s = 4$。若$u(T)$ 与$P(u)$ 任意选取，第一定律虽然能给一条热量表达式，却未必有状态熵。本题两关系相容，这是推出可逆绝热式与卡诺循环的前提。

第 6 题

两面半无限平面镜夹角为72°，关于零度方向对称，镜面方向分别为+36° 与−36°。夹角内放置圆弧形发光标尺，刻度为−36° 到+36°。观察者在角方向ϕ，其中$-36^\circ < \phi < 36^\circ$。在绕镜面交点的角位置$\theta$ 看见的像所对应的原标尺刻度记为$\varphi(\theta,\phi)$。

求以下四个角区间内的$\varphi(\theta,\phi)$，必要时分段：

（1）$36^\circ < \theta < 108^\circ$；（2）$108^\circ < \theta < 180^\circ$；（3）$180^\circ < \theta < 252^\circ$；（4）$252^\circ < \theta < 324^\circ$。



θ,ϕ 共用角平分线基准

原刻度：$-36^\circ < \varphi < 36^\circ$

一、题型定位

双镜的反射像可通过把镜面和物体展开到周围扇区求出。半无限镜还要求实际光路在镜面正向延伸部分发生反射。观察者位置影响第二、第三扇区的可见路径，因此不能只写一个与ϕ 无关的周期折叠式。

二、知识点

关于方向角γ 的反射$\varphi \mapsto 2\gamma - \varphi$；交替镜像；展开与折回；直线连线绕原点的角跨度；镜面交点的排除；分段函数。

三、物理图像

图 6-1 以镜面交点O 为圆心，零度方向为两镜角平分线。θ 是像点相对这一基准的方向角，ϕ 是观察者方向。它们都不是观察者眼睛处的视线偏角。

展开光路后，曲折反射路变为观察者到虚像的一条直线。若把同一个周向位置分别记成θ 和$\theta - 360^\circ$，便得到沿上镜或下镜展开的两条候选路径；真正可用的是两端绕原点角跨度小于180° 的那条。

四、解题入口

先按72° 扇区写折叠公式，再依据观察者与虚像的角差选择展开方向。分界线是$\theta = \phi + 180°$。在这条线上，连线穿过镜面顶点，几何光学路径不成立。

五、解析

单次反射。上镜方向为36°，关于它反射得到

$$\theta = 72° - \varphi.$$

所以第一扇区

$$\boxed{\varphi = 72° - \theta, \quad 36° < \theta < 108°}.$$

原标尺的+36° 端对应第一扇区的36° 端，原−36° 端对应108° 端，刻度方向反转。

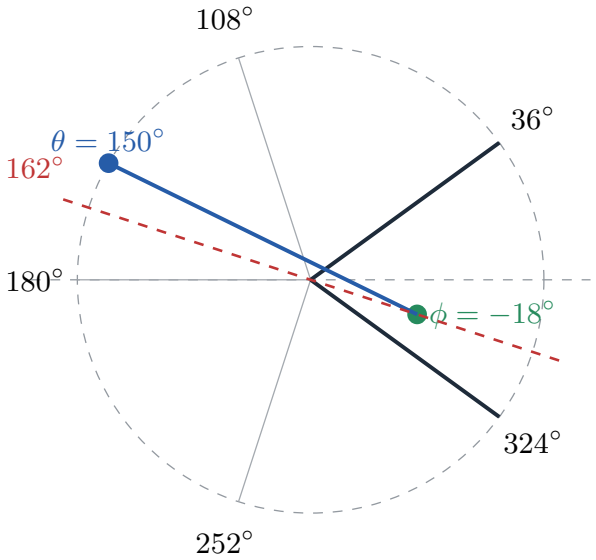
下镜方向为−36°，单次反射给出有向角

$$\theta_- = -72° - \varphi.$$

将其写在$[0, 360°)$ 中，$\theta = \theta_- + 360°$，所以第四扇区

$$\boxed{\varphi = 288° - \theta, \quad 252° < \theta < 324°}.$$

这两区与观察者的角差总能沿相应单镜展开满足小于180°，因此答案不需要ϕ 分段。



正向：$\theta < 180° + \phi$

负向：$\theta > 180° + \phi$

等号：连线穿过镜面顶点

第二区：$\varphi = \pm(\theta - 144°)$

图 6-2　正、负展开支路与对径分界

连续扇区的折叠规则。把展开扇区编号为整数k，第k 区的中心方向为$72^\circ k$，角区间为

$$72^\circ k - 36^\circ < \Theta < 72^\circ k + 36^\circ.$$

折回原标尺的刻度为

$$\boxed{\varphi = (-1)^k(\Theta - 72^\circ k)}.$$

偶数次反射保持刻度方向，奇数次反射反转。沿正向展开的第二、第三区分别给出

$$\varphi_+^{(2)} = \theta - 144^\circ, \qquad \varphi_+^{(3)} = 216^\circ - \theta.$$

沿负向展开时使用$\Theta = \theta - 360^\circ$。第二扇区对应$k = -3$，第三扇区对应$k = -2$，因此

$$\varphi_-^{(2)} = 144^\circ - \theta, \qquad \varphi_-^{(3)} = \theta - 216^\circ.$$

同一个周向扇区由不同次序的镜面展开，可以给出不同的刻度方向。哪条光路可见，要由观察者位置判断。

可见性的几何条件。设观察者和虚像的径向距离分别为$R_o, R_i > 0$。把展开方向选成Θ，两端角差为$\delta = \Theta - \phi$。只要

$$|\delta| < 180^\circ,$$

两端的直线段不穿原点，沿线的极角连续扫过两端之间较短的扇区，依次穿过相应展开镜面。每次交点都位于镜面的正向半直线上，折回后形成有效反射路径。

若试图沿角跨度超过180° 的展开链连线，实际直线走的是另一侧的短路径，不能依次穿过所假定的正向镜面。它对应的是把镜面无限延长之后得到的形式像，不能用来回答半无限镜的可见问题。

由于$36^\circ < \theta < 324^\circ$ 且$|\phi| < 36^\circ$，正向展开成立当且仅当

$$\theta - \phi < 180^\circ, \quad \text{即} \quad \theta < 180^\circ + \phi.$$

负向展开成立当且仅当

$$\theta - 360^\circ - \phi > -180^\circ, \quad \text{即} \quad \theta > 180^\circ + \phi.$$

这便给出分段阈值。

第二扇区的答案。对$108^\circ < \theta < 180^\circ$:

$$\boxed{\varphi(\theta, \phi) = \begin{cases} \theta - 144^\circ, & \theta < 180^\circ + \phi, \\ 144^\circ - \theta, & \theta > 180^\circ + \phi. \end{cases}}$$

如果$\phi \geq 0$, 阈值不在第二扇区内部, 整个第二扇区都采用第一支。如果$\phi < 0$, 阈值位于144° 与180° 之间，两支都可能出现。

第三扇区的答案。对$180^\circ < \theta < 252^\circ$：

$$\boxed{\varphi(\theta,\phi) = \begin{cases} 216^\circ - \theta, & \theta < 180^\circ + \phi, \\ \theta - 216^\circ, & \theta > 180^\circ + \phi. \end{cases}}$$

如果$\phi \le 0$，整个第三扇区采用第二支；如果$\phi > 0$，阈值进入第三扇区，前后两支分别由不同展开路径给出。

对径线上为何不补等号。当$\theta = 180^\circ + \phi$，观察者与虚像在相反方向，任意正的径向距离都使连线通过O。镜面交点没有唯一法线，也无法按通常的逐次平面反射继续光路。因此这个方向的像应排除，不能随意把等号划给某一支。

例如$\phi = -18^\circ$，分界为$\theta = 162^\circ$。在第二扇区中，$\theta = 150^\circ$ 对应$\varphi = 6^\circ$；$\theta = 170^\circ$ 对应$\varphi = -26^\circ$。中间跨过 162 度时看到的展开路径发生切换，而不是同一物点沿镜面平滑移动。图 6-2 应画出这条穿过顶点的分界直线。

角差条件的向量证明。取观察者位置向量$\boldsymbol{o}$、虚像向量$\boldsymbol{i}$。线段为

$$\boldsymbol{z}(s) = (1-s)\boldsymbol{o} + s\boldsymbol{i}, \qquad 0 \le s \le 1.$$

其极角沿参数的导数符号由

$$\boldsymbol{z} \times \boldsymbol{z}' = \boldsymbol{o} \times \boldsymbol{i} = R_o R_i \sin\delta$$

决定。只要选定$-180^\circ < \delta < 180^\circ$，极角沿较短方向单调变化，不会额外绕原点一圈。这个证明说明分界只依赖方向角，而与观察者、标尺的径向距离无关。

原刻度范围核验。第一、第四区直接有$-36^\circ < \varphi < 36^\circ$。第二区的两支是$\pm(\theta - 144^\circ)$，第三区的两支是$\pm(\theta - 216^\circ)$，同样都落在原刻度范围内。若所得结果达到$72^\circ$ 或更大，通常是折叠中心或角度零点错了。

为何不能只按$360^\circ/72^\circ = 5$ 计数。五个扇区的周向拼接会使奇数次反射的刻度方向在最后一次拼接处翻转。对连续发光标尺，某些周向区域由两种不同的镜像链重叠；半无限镜的可见支路还随ϕ 切换。简单的“共有几个像”公式无法给出每个像处的刻度函数，必须保留路径信息。

以交点坐标验证展开光路。设观察者为$\boldsymbol{o}$，虚像为$\boldsymbol{i}$，展开镜面方向为γ，单位向量为

$$\boldsymbol{e}_\gamma = (\cos\gamma, \sin\gamma).$$

直线路径写为$\boldsymbol{x}(s) = \boldsymbol{o} + s(\boldsymbol{i} - \boldsymbol{o})$。与该半直线相交时，叉积为零：

$$\boldsymbol{x}(s) \times \boldsymbol{e}_\gamma = 0.$$

得到

$$s_\gamma = -\frac{\boldsymbol{o}\times\boldsymbol{e}_\gamma}{(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{o})\times\boldsymbol{e}_\gamma}.$$

还须同时满足

$$0<s_\gamma<1,\qquad \rho_\gamma=\boldsymbol{x}(s_\gamma)\cdot\boldsymbol{e}_\gamma>0.$$

前一个条件保证交点在线段中，后一个条件保证在镜面的正向部分。只有解出交点却不检验ρ_γ，相当于把半无限镜当成无限直线。

一个两次反射的可计算例。取观察者半径 1、$\phi=-18^\circ$，像半径 2、$\theta=150^\circ$。对径分界为162°，所以用正向展开，$k=2$，原刻度为

$$\varphi = 150^\circ - 144^\circ = 6^\circ.$$

展开路依次穿过方向36° 和108° 的镜面。两端坐标为

$$\boldsymbol{o}=(\cos 18^\circ,-\sin 18^\circ),$$

$$\boldsymbol{i}=2(\cos 150^\circ,\sin 150^\circ).$$

将这两个向量代入交点式，所得两个s 均在$(0,1)$，且随路径顺序递增，两交点半径也均为正。折回第二扇区后，实际路径在两面镜各反射一次，最终通向原标尺的6° 刻度。

若观察者改为$\phi=-30^\circ$，同一个$\theta=150^\circ$ 恰位于对径分界上，线段穿过O，应排除；若改为$\phi=-35^\circ$，则分界为145°，要使用负向展开：

$$\Theta=-210^\circ,\quad k=-3,\quad \varphi=-(-210^\circ+216^\circ)=-6^\circ.$$

周向像位置相同，观察者换到另一侧后可见的原刻度不同。这不是公式随意改符号，而是反射链由两次改为三次。

用反射矩阵检查刻度的方向。关于方向γ 的平面镜反射矩阵为

$$\mathsf{R}_\gamma=\begin{pmatrix}\cos 2\gamma & \sin 2\gamma\\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma\end{pmatrix}.$$

两次反射复合是转角$2(\gamma_2-\gamma_1)$ 的旋转：

$$\mathsf{R}_{\gamma_2}\mathsf{R}_{\gamma_1}=\mathsf{Q}_{2(\gamma_2-\gamma_1)}.$$

本题镜面方向相差72°，每两次反射转动144°，并保持刻度顺序；每一次单反射行列式为-1，使刻度顺序反转。由矩阵行列式也能检查折叠式中的$(-1)^k$，不必完全依赖角度记忆。

反射次数与光程。对展开编号k，有效路径的反射次数为$|k|$，光程为两端直线距离：

$$L_{\mathrm{opt}}=\sqrt{R_o^2+R_i^2-2R_oR_i\cos(\Theta-\phi)}.$$

由于Θ 与θ 只差360° 的整数倍，候选支路的形式直线长度相同；不能只用光程更短来决定支路。可见性由交点位于正向半镜以及反射次序决定。这是半无限镜题与有限镜、无限镜题的区别。

边界刻度和镜面方向的处理。本题给的四区间均为开区间。各端点为36°、108°、180°、252° 与324°，不必强加进函数。像恰在镜面延长方向或原标尺端点时，可能发生光路退化或相邻展开表示重复。答题应按题给开区间写结论，只有题目额外要求连续延拓时才讨论单侧极限。

对径分界$\theta = 180^\circ + \phi$ 位于第二或第三扇区内部时，两侧刻度一般不同。例如$\phi = -18^\circ$，在$\theta = 162^\circ$ 两侧趋于$+18^\circ$ 与-18°，但中间方向没有通常反射路径。因此不能用“函数必须连续”的理由把两支强行拼成一个值。

第 7 题

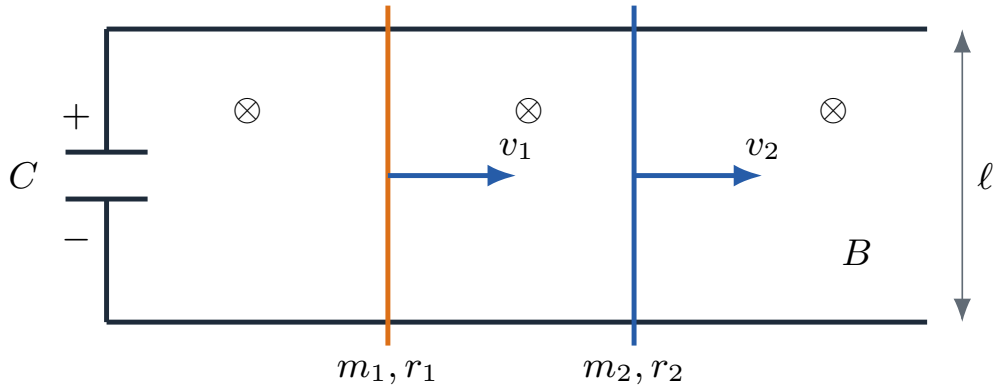
两根光滑平行导轨相距ℓ，左端接理想电容C。导轨区域有垂直纸面向里的匀强磁场B。两根导体棒横跨导轨，质量、电阻分别为m_1, m_2 和r_1, r_2，初速度分别为v_{10}, v_{20}，均以向右为正。电容初始不带电，并假定两棒在运动中不相碰。

（1）$m_1 = m_2 = m$，$r_1 = r_2 = r$ 时，求末态共同速度v_{f1}。

（2）求从初态到最终匀速后，第二根棒相对第一根棒的位移变化S_1。

（3）$m_1 = m/2, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r/2$ 时，求末态共同速度v_{f2}。

（4）求此时的相对位移变化S_2。



一、题型定位

两根棒和电容之间发生电磁耦合，机械动量一般不单独守恒。运动方程与电容充电方程相加后有一个守恒组合；把各棒方程对时间积分，可直接求累计相对位移，无须先求全部指数衰减过程。

二、知识点

动生电动势$B\ell v$；欧姆定律；安培力；电容充电；守恒组合；稳定末态；电流时间积分与位移积分；能量耗散。

三、物理图像

图 7-1 中，棒向右运动且磁场向里，正电荷受磁力向上，故上导轨电势较高。电容电压记为上轨对下轨V，每根棒中向上的电流记为I_i。图 7-2 沿用同一电压极性和电流方向；若某棒电动势小于V，它的I_i 为负，磁力也相应反向。

四、解题入口

记$b=B\ell$，写出$r_iI_i=bv_i-V$、$m_i\dot{v}_i=-bI_i$、$C\dot{V}=I_1+I_2$。求末态时消去电流；求位移时先相减欧姆式，再对时间积分。

五、解析

统一符号的三组方程。在导轨、接线电阻忽略的模型中，两根棒两端接在同一对等势导轨上，电压均为V。正向电流定义为棒中向上，所以

$$\boxed{I_i=\frac{bv_i-V}{r_i}},\qquad b=B\ell,\quad i=1,2.$$

磁场向里，向上电流的安培力向左，因此

$$\boxed{m_i\dot{v}_i=-bI_i}.$$

两根棒把电荷送入上导轨和电容上极板：

$$\boxed{C\dot{V}=I_1+I_2}.$$

三式的正负号必须同时固定。单独改变电容电压定义而不改变电流关系，会破坏后续能量式。

守恒组合。将两根棒的动力学相加：

$$\frac{d}{dt}(m_1v_1+m_2v_2)=-b(I_1+I_2).$$

利用$C\dot{V}=I_1+I_2$：

$$\frac{d}{dt}(m_1v_1+m_2v_2+bCV)=0.$$

由于$V(0)=0$，

$$\boxed{m_1v_1+m_2v_2+bCV=m_1v_{10}+m_2v_{20}}.$$

bCV 的单位是动量。这个守恒量来自电磁耦合方程，不能称为两根棒单独的机械动量守恒；外部磁场源与支撑导轨可以交换机械动量。

末态共同速度。在最终匀速状态，$\dot{v}_i=0$，故$I_i=0$。由欧姆式

$$V_f=bv_{1f}=bv_{2f}.$$

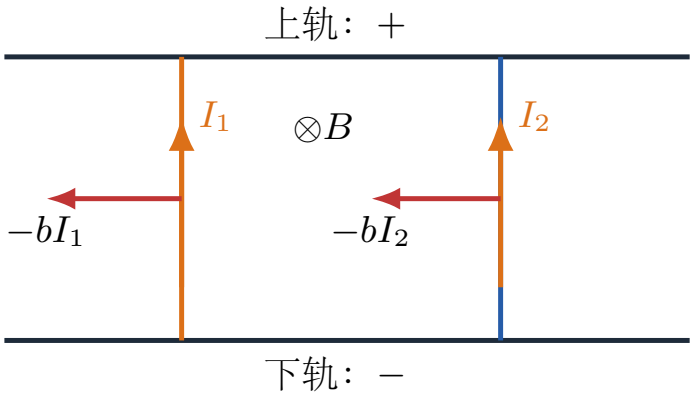
只要$B\ell\neq0$，两棒末速度相同，记为v_f。守恒组合给出

$$(m_1+m_2+b^2C)v_f=m_1v_{10}+m_2v_{20}.$$

因此通式

$$\boxed{v_f = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2 + B^2\ell^2 C}}.$$

电阻不出现在末态速度中，因为它决定达到末态的过程和耗散速率；电容决定末态储能和守恒组合。



$$r_i I_i = b v_i - V$$

$$m_i \dot{v}_i = -b I_i$$

$$C\dot{V} = I_1 + I_2$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 + bCV = \text{const}$$

图 7-2　电流、安培力与积分守恒量

末态确实会被趋近。总机械动能与电容能为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} C V^2.$$

对时间求导并代入方程：

$$\begin{aligned} \dot{\mathcal{E}} &= -b v_1 I_1 - b v_2 I_2 + V(I_1 + I_2) \\ &= -(b v_1 - V) I_1 - (b v_2 - V) I_2 \\ &= \boxed{-r_1 I_1^2 - r_2 I_2^2 \le 0}. \end{aligned}$$

只要$r_1, r_2 > 0$，有电流的运动就持续耗散，终态满足两电流均为零。能量式既说明共同匀速是耗散后的终态，也可检验安培力和充电方程的符号。

相对位移的通式。定义

$$S = [x_2(\infty) - x_1(\infty)] - [x_2(0) - x_1(0)] = \int_0^\infty (v_2 - v_1)\, dt.$$

它是间距的变化，不是最终间距本身。将两欧姆式相减，电容电压消去：

$$b(v_2 - v_1) = r_2 I_2 - r_1 I_1.$$

所以

$$S = \frac{1}{b}\left(r_2 \int_0^\infty I_2 dt - r_1 \int_0^\infty I_1 dt \right).$$

再对每根棒的运动方程积分：

$$m_i(v_f - v_{i0}) = -b\int_0^{\infty} I_i\,dt,$$

即

$$\int_0^{\infty} I_i\,dt = \frac{m_i}{b}(v_{i0} - v_f).$$

得到

$$\boxed{S = \frac{r_2 m_2(v_{20} - v_f) - r_1 m_1(v_{10} - v_f)}{B^2\ell^2}}.$$

这个通式还适用于两根棒初速度有不同符号的情形，但仍须满足不碰撞、接触保持、磁场覆盖整个过程等题设条件。

前两问：等质量、等电阻。代入$m_1 = m_2 = m$：

$$\boxed{v_{f1} = \frac{m(v_{10} + v_{20})}{2m + B^2\ell^2 C}}.$$

由于$r_1 m_1 = r_2 m_2 = rm$，位移通式中的v_f 相消：

$$\boxed{S_1 = \frac{rm(v_{20} - v_{10})}{B^2\ell^2}}.$$

若$v_{20} > v_{10}$，右边的第二根棒起初更快，间距增长，$S_1 > 0$；若$v_{20} < v_{10}$，间距减小，$S_1 < 0$。题目所求有向相对位移应保留符号；若求大小，再取绝对值。

后两问：不等质量与电阻。当$m_1 = m/2, m_2 = m$：

$$\boxed{v_{f2} = \frac{m(v_{10} + 2v_{20})}{3m + 2B^2\ell^2 C}}.$$

又有

$$r_1 m_1 = r\frac{m}{2} = \frac{rm}{2}, \qquad r_2 m_2 = \frac{r}{2}m = \frac{rm}{2}.$$

故

$$\boxed{S_2 = \frac{rm(v_{20} - v_{10})}{2B^2\ell^2}}.$$

虽然各棒的质量、电阻不同，乘积rm 相同仍使电容项在累计相对位移中消失。

直接解相对速度复核。如果$r_1 m_1 = r_2 m_2 = K$，从运动方程

$$\dot{v}_i = -\frac{b^2}{K}v_i + \frac{b}{K}V.$$

相减得到

$$\frac{d}{dt}(v_2 - v_1) = -\frac{b^2}{K}(v_2 - v_1).$$

因此

$$v_2 - v_1 = (v_{20} - v_{10})e^{-b^2 t/K}.$$

积分为

$$S = \frac{K}{b^2}(v_{20} - v_{10}),$$

分别取$K = rm$ 与$rm/2$，复现S_1, S_2。两种推导独立核验了因子 2，也说明相对速度在这两个特例中不会变号。

不碰撞条件。设初始间距$D_0 = x_2(0) - x_1(0) > 0$。当$v_{20} \geq v_{10}$，间距单调增加，不会碰撞；当$v_{20} < v_{10}$，间距单调减小到$D_0 + S$。因而在两特例中，保持正间距需要

$$\boxed{D_0 + S > 0}.$$

若恰为零，距离只在渐近末态趋于零；实际棒的有限宽度会更早碰撞。原题已假定不相碰，这一条件用于检查选用的初始数据是否符合模型。

总耗散能量。令

$$P_0 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20}, \qquad M_e = m_1 + m_2 + b^2 C.$$

末态电容电压为bv_f，所以

$$\mathcal{E}_f = \frac{1}{2} M_e v_f^2 = \frac{P_0^2}{2M_e}.$$

初态电容能为零，焦耳热为

$$\boxed{Q_J = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 - \frac{(m_1 v_{10} + m_2 v_{20})^2}{2(m_1 + m_2 + b^2 C)}}.$$

用柯西不等式可知此量非负。若两根棒初速度相同但电容未充电，仍会先发生充电、减速和发热；“初速度相同” 不是电路一开始就无电流。

一般参数下的两条衰减模态。定义电动势差

$$e_i = b v_i - V = r_i I_i.$$

对它求导：

$$\dot{e}_i = -\frac{b^2}{m_i r_i} e_i - \frac{1}{C}\left(\frac{e_1}{r_1} + \frac{e_2}{r_2}\right).$$

令$a_i = b^2/(m_i r_i)$、$c_i = 1/(C r_i)$，则

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = -\mathsf{A}\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{A} = \begin{pmatrix} a_1 + c_1 & c_2 \\ c_1 & a_2 + c_2 \end{pmatrix}.$$

衰减率为

$$\lambda_{\pm}=\frac{\operatorname{tr}\mathsf{A}\pm\sqrt{(a_1+c_1-a_2-c_2)^2+4c_1c_2}}{2}.$$

两根均为实正数，因为

$$\operatorname{tr}\mathsf{A}>0,\qquad \det\mathsf{A}=a_1a_2+a_1c_2+a_2c_1>0.$$

因此每个电动势差都趋于零。能量下降式说明耗散方向，正特征值进一步给出收敛速度，二者互相核对。

若初电容电压为V_0，初值是$e_i(0)=bv_{i0}-V_0$。矩阵解为

$$\boldsymbol{e}(t)=e^{-\mathsf{A}t}\boldsymbol{e}(0).$$

再积分棒方程：

$$v_i(t)=v_{i0}-\frac{b}{m_ir_i}\int_0^t e_i(s)\,ds.$$

这给出了完整运动，但求v_f,S 时用前面的守恒量和积分式更简洁。完整解适用于需要某一瞬间的速度、电压或碰撞时间的追加问题。

等质量、等电阻的显式解。记平均速度与速度差

$$\bar v=(v_1+v_2)/2,\qquad w=v_2-v_1.$$

相对模态独立：

$$\dot w=-aw,\qquad a=b^2/(mr).$$

故$w=w_0e^{-at}$。共同电动势差$e=b\bar v-V$ 满足

$$\dot e=-\lambda e,\qquad \lambda=\frac{b^2}{mr}+\frac{2}{Cr}.$$

对初始$V_0=0$，

$$e(t)=b\bar v_0e^{-\lambda t}.$$

平均速度为

$$\bar v(t)=v_f+(\bar v_0-v_f)e^{-\lambda t},$$

其中

$$v_f=\frac{2m\bar v_0}{2m+b^2C}.$$

因此

$$v_1=\bar v-\frac12 w_0e^{-at},\qquad v_2=\bar v+\frac12 w_0e^{-at}.$$

电容电压为

$$V(t)=bv_f(1-e^{-\lambda t}).$$

把$t=0$ 和$t\to\infty$ 代入，分别得到原初速度和共同末速度；同时$V(0)=0, V_f=bv_f$。

两种模态各自消耗多少能量。两棒初始动能分解为

$$K_0 = m\bar{v}_0^2 + \frac{m}{4}w_0^2.$$

相对模态最终消失，其能量$mw_0^2/4$ 全部发热。共同模态的初能为$m\bar{v}_0^2$，最终共同动能加电容能为

$$\left(m+\frac{1}{2}b^2C\right)v_f^2.$$

所以共同模态焦耳热为

$$Q_{\text{common}} = \frac{mb^2C}{2m+b^2C}\bar{v}_0^2.$$

总焦耳热

$$\boxed{Q_J = \frac{m}{4}w_0^2 + \frac{mb^2C}{2m+b^2C}\bar{v}_0^2}.$$

直接把通式展开也得到同一结果。电容最终储能不是总损失机械能的一半；这一比例取决于$b^2C/(2m)$。

碰撞时刻的有限时间表达。等mr 的相对模态给

$$D(t) = D_0 + \frac{w_0}{a}(1-e^{-at}).$$

若$w_0<0$ 且$D_0<-w_0/a$，存在有限碰撞时刻：

$$t_{\text{col}} = -\frac{1}{a}\ln\left(1+\frac{aD_0}{w_0}\right).$$

若$D_0=-w_0/a$，间距只在无穷远时趋于零，没有有限时间碰撞；但它也不满足题设“保持正的末态间距”的强条件。若加入棒本身宽度，D 应改为两棒最近边缘的间距，不能继续用中心距离零作为碰撞判据。

电容极限的次序。$C\to 0$ 时共同模态充电很快，最终$v_f\to\bar{v}_0$；$C\to\infty$ 时有限时间内电压变化很慢，两棒更接近分别受电磁阻尼，最终$v_f\to 0$。这些极限均需保持$b\neq 0, r_i>0$。若直接令$b=0$，两棒各自保持初速度，通常永远不同速，不能把含b^{-2} 的位移公式代入零磁场。

两根等参量棒的完整时间解。取$m_1=m_2=m, r_1=r_2=r$，记$s=v_1+v_2, d=v_1-v_2$，有

$$\dot{d}=-\frac{b^2}{mr}d.$$

不变量$ms+bCV=P_0=m(v_{10}+v_{20})$。于是

$$\dot{V}=\frac{bs-2V}{Cr}=\frac{bP_0}{mCr}-\left(\frac{b^2}{mr}+\frac{2}{Cr}\right)V.$$

令$\lambda_s=b^2/(mr)+2/(Cr)$，零初始电压给

$$V(t)=bv_f(1-e^{-\lambda_s t}),\qquad v_f=\frac{m(v_{10}+v_{20})}{2m+b^2C}.$$

回代

$$s(t)=2v_f+\frac{b^2C}{m}v_f e^{-\lambda_s t},\qquad d(t)=(v_{10}-v_{20})e^{-b^2t/(mr)}.$$

因此每根棒速度分别为$(s+d)/2, (s-d)/2$，具有两个不同衰减率；只用一个指数描写各棒速度通常不正确。

积分相对位移

$$\int_0^\infty (v_2-v_1)\,dt=-\frac{mr}{b^2}(v_{10}-v_{20}).$$

给定初始间距L_0，如果前棒初速较小，累计间距减少量为$mr(v_{10}-v_{20})/b^2$。它严格小于L_0才能避免有限时间相撞；等号时只是无限时间渐近接近，不是有限时刻碰撞。

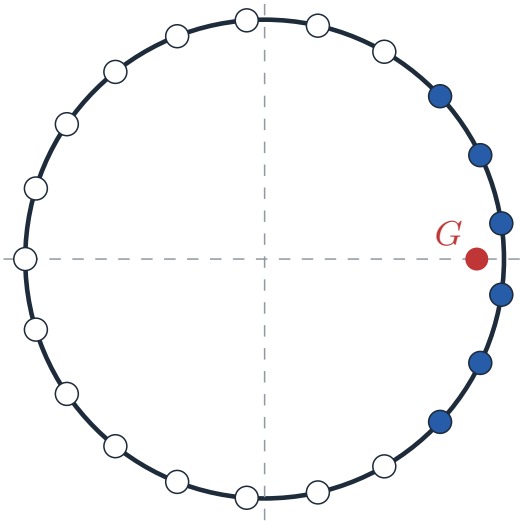
第 8 题

轻质刚性圆桌的桌面为单位半径的圆，在圆周N 等分点处装有N 条等长桌腿。桌腿能被压缩、不能被拉伸，可视为劲度系数为k 的单向弹簧。在桌面放置重力为G 的质点，并取小形变近似$G \ll kr$。

（1）$N = 4$ 时，求使恰好一条桌腿悬空的质点位置区域总面积S_1。

（2）$N \geq 5$、$m \leq N - 3$ 时，求使恰好m 条桌腿悬空的区域总面积S_2。计算参数$N = 21, m = 15$。

原卷前文写单位半径，形变条件中又使用r。以下先以一般桌面半径r 推导，原题结果令$r = 1$。



实心：6 条承压腿

空心：15 条悬空腿

$F_i = k \max(\delta_i, 0)$

$\delta_i = a + b_x \cos\vartheta_i + b_y \sin\vartheta_i$

一、题型定位

这是刚体静力学与单向弹簧接触问题。桌面始终是平面，所以各腿的“拟压缩量”随位置线性变化；但负压缩量对应悬空，不能保留为拉力。载荷位置由非负支撑力的加权平均确定，面积问题可转化为固定接触组合对应的凸多边形面积。

二、知识点

刚体平面形变；弹簧只承压的约束；竖直力与两个倾覆力矩平衡；连续接触块；三角函数求和；半平面交集；多边形面积；力加权重心。

三、物理图像

图 8-1 用实心点表示承压桌腿，空心点表示悬空桌腿。一个平面与同一圆周上的等高点相交，正、负高度差各组成连续圆弧，因此承压腿和悬空腿各自成连续的一块，不能任意从N 条腿中组合选择。

图 8-2 展示固定一块承压腿时载荷能落入的区域。把它绕圆心依次旋转$2\pi/N$，得到全部等价区域；这些区域的内部对应不同的实际接触组合，不重叠。

四、解题入口

将承压腿数记为$p = N - m$。先选取一块关于x 轴对称的连续p 条腿，写出各腿拟受力，再用总竖直力消去平面整体下沉量。剩余两个斜率参数受到四个边缘腿的限制，映射到载荷平面后形成一个四边形；最后乘以N。

五、解析

单向弹簧与平面条件。腿的周向角为ϑ_i，位置为

$$\boldsymbol{r}_i = r(\cos\vartheta_i, \sin\vartheta_i).$$

小倾斜下，刚性桌面对第i 条腿的拟压缩量可写为

$$\delta_i = a + b_x\cos\vartheta_i + b_y\sin\vartheta_i.$$

实际支撑力为

$$\boxed{F_i = k\max(\delta_i, 0)}.$$

负δ_i 表示桌面相对未压缩腿端抬高，该腿悬空，实际力为零。不能把$k\delta_i < 0$ 当成腿向下拉桌子的力。

若载荷位于(X, Y)，静力平衡为

$$\sum_i F_i = G,$$

$$\sum_i F_i r\cos\vartheta_i = GX, \qquad \sum_i F_i r\sin\vartheta_i = GY.$$

所以载荷位置是承压腿位置的非负力权重平均：

$$\boxed{\frac{(X,Y)}{r} = \sum_i \frac{F_i}{G}(\cos\vartheta_i, \sin\vartheta_i)}.$$

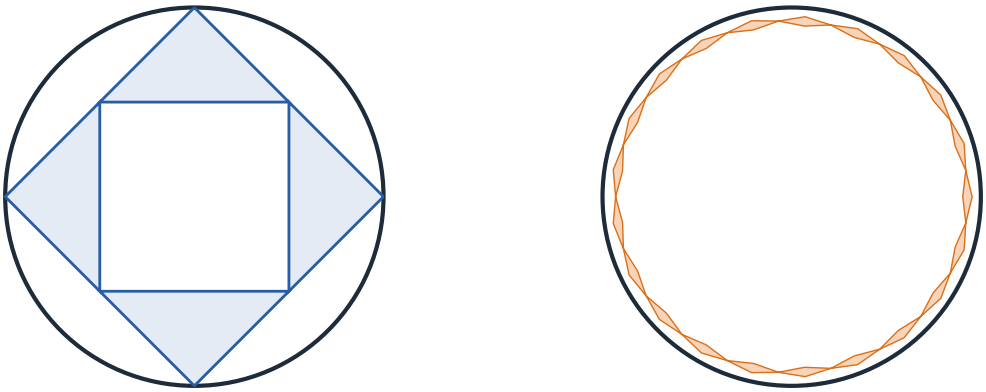
它必在承压腿的凸包内。若载荷在全部腿形成的正多边形外，仅靠非负竖直支撑力便无法保持静止；那是倾覆区，不应算成另一个正常悬空区域。

为什么接触腿连续。把斜率写成$b\cos(\vartheta - \psi)$，则拟压缩量为

$$\delta(\vartheta) = a + b\cos(\vartheta - \psi).$$

在一周上，它的正值区是围绕ψ 的连续圆弧。离散的承压腿因此连续排列；负值腿也连续

排列。在一般载荷位置下，接触组合由这个正值弧唯一确定，切换边界上才有一条或两条腿的力恰好为零。



$N=4:\quad S_1=r^2$ $\qquad\qquad$ $N=21,m=15:\quad S_2\simeq 0.14463434r^2$

图 8-2　四腿三角区域与 21 腿六接触区域

四腿题的直接解。取四腿位于$(\pm r,0)$、$(0,\pm r)$。假定左腿$(-r,0)$ 悬空，另外三腿承压。分别记右、上、下腿的力为F_R,F_U,F_D。平衡给出

$$F_R=\frac{GX}{r},$$

$$F_U+F_D=G\left(1-\frac{X}{r}\right),\qquad F_U-F_D=\frac{GY}{r}.$$

因此

$$F_U=\frac{G}{2}\left(1-\frac{X}{r}+\frac{Y}{r}\right),\qquad F_D=\frac{G}{2}\left(1-\frac{X}{r}-\frac{Y}{r}\right).$$

承压条件要求

$$X>0,\qquad |Y|<r-X.$$

桌面拟压缩量在四个点满足

$$\delta_L+\delta_R=\delta_U+\delta_D.$$

因为承压腿$k\delta=F$，左腿的拟受力是

$$k\delta_L=F_U+F_D-F_R=G\left(1-\frac{2X}{r}\right).$$

左腿悬空要求$\delta_L<0$，故

$$X>\frac{r}{2}.$$

由此固定左腿悬空的区域是顶点为

$$(r,0),\qquad (r/2,r/2),\qquad (r/2,-r/2)$$

的三角形内部，面积

$$A_{4,3}=\frac{1}{2}\times r\times\frac{r}{2}=\frac{r^2}{4}.$$

四条腿可分别悬空，四块三角形仅在边界接触，故

$$\boxed{S_1=r^2}.$$

原题单位半径时

$$\boxed{S_1=1}.$$

零力切换线的面积为零，是否将它纳入 “悬空” 的边界约定不改变面积答案。

一般连续接触块的角度。以下考虑$1\le m\le N-3$，因此$3\le p=N-m\le N-1$。记

$$\Delta=\frac{2\pi}{N},\qquad \vartheta_j=\left(j-\frac{p-1}{2}\right)\Delta,\quad j=0,\dots,p-1.$$

这p 条承压腿关于x 轴对称，两端角为$\pm A$，相邻两条悬空腿角为$\pm B$，其中

$$A=\frac{p-1}{2}\Delta,\qquad B=\frac{p+1}{2}\Delta.$$

对称性给$\sum\sin\vartheta_j=0$。定义

$$C=\sum_{j=0}^{p-1}\cos\vartheta_j=\frac{\sin(p\Delta/2)}{\sin(\Delta/2)},$$

$$D=\sum_{j=0}^{p-1}\cos^2\vartheta_j-\frac{C^2}{p},\qquad E=\sum_{j=0}^{p-1}\sin^2\vartheta_j.$$

三角函数求和还给出

$$\sum\cos 2\vartheta_j=\frac{\sin(p\Delta)}{\sin\Delta},$$

所以

$$\boxed{D=\frac{p}{2}+\frac{\sin(p\Delta)}{2\sin\Delta}-\frac{C^2}{p}},$$

$$\boxed{E=\frac{p}{2}-\frac{\sin(p\Delta)}{2\sin\Delta}}.$$

D,E 都是无量纲数；对至少三条不同位置的承压腿，二者均为正。

用总力消去整体下沉量。将拟受力归一化，写成

$$\frac{k\delta_i}{G}=a_0+u\cos\vartheta_i+v\sin\vartheta_i.$$

对承压块求和必须为 1：

$$pa_0+Cu=1.$$

故

$$a_0 = \frac{1 - Cu}{p}.$$

任意腿的拟受力比例为

$$\boxed{f(\vartheta) = \frac{1}{p} + \left(\cos\vartheta - \frac{C}{p}\right) u + v\sin\vartheta}.$$

承压腿要求$f > 0$，悬空腿要求$f < 0$。下面求区域闭包，允许等号以便计算顶点，最终面积不变。

四条边缘腿给出参数多边形。两条最外承压腿在$\pm A$，两条最近悬空腿在$\pm B$。满足它们的符号条件后，位于正弧内部的其他承压腿、负弧内部的其他悬空腿也满足相应条件。于是

$$|v|\sin A \le \frac{1 + (p\cos A - C)u}{p},$$

$$|v|\sin B \le \frac{(C - p\cos B)u - 1}{p}.$$

其中$0 < A < B \le \pi$。当$B = \pi$，第二个不等式只有对u 的限制，按极限使用即可。

在$v = 0$ 轴上，两端顶点为

$$\boxed{u_a = \frac{1}{C - p\cos A}}, \qquad \boxed{u_b = \frac{1}{C - p\cos B}}.$$

有$u_a > u_b > 0$。上、下两顶点位于两类边界相交处。联立边界得到

$$\boxed{u_d = \frac{\sin A + \sin B}{C(\sin A + \sin B) - p\sin(A + B)}},$$

$$\boxed{v_d = \frac{1 + (p\cos A - C)u_d}{p\sin A}}.$$

取$v_d \ge 0$，参数区域的四顶点为

$$(u_a, 0), \quad (u_d, v_d), \quad (u_b, 0), \quad (u_d, -v_d).$$

若$p = N - 1$，两条边界在相同的悬空腿上合并，四边形退化为三角形，上式仍可连续使用。

参数到载荷位置的映射。对承压块，用f_j 作为力权重：

$$\frac{X}{r} = \sum_j f_j \cos\vartheta_j, \qquad \frac{Y}{r} = \sum_j f_j \sin\vartheta_j.$$

由对称性$\sum \sin\vartheta_j\cos\vartheta_j=0$，得

$$\boxed{\frac{X}{r}=\frac{C}{p}+Du},\qquad \boxed{\frac{Y}{r}=Ev}.$$

这是线性映射加平移，所以四边形变换后的两个对角线仍分别沿x 与y。横向对角线长为

$$rD(u_a-u_b),$$

竖向对角线长为$2rEv_d$。固定一块p 条承压腿的面积为

$$A_{N,p}=\frac{1}{2}[rD(u_a-u_b)](2rEv_d)=r^2DE(u_a-u_b)v_d.$$

因此总面积

$$\boxed{S_2=Nr^2DE(u_a-u_b)v_d,\quad p=N-m}.$$

这个表达式由有限个三角函数组成，是一般N,m 的解析结果。计算时先求承压数和边缘角，再求三角和，最后求参数多边形顶点；能避免把悬空腿数误作承压腿数。

$N=21,m=15$ **的数值**。承压腿数为$p=6$，故

$$\Delta=\frac{2\pi}{21},\qquad A=\frac{5\pi}{21},\qquad B=\frac{7\pi}{21}.$$

用上式计算，固定承压块的载荷区域四顶点（已除以r）约为

$$(0.95400983,0),\quad (0.92047785,0.13873971),$$

$$(0.90436759,0),\quad (0.92047785,-0.13873971).$$

固定区域面积为

$$A_{21,6}\simeq 0.00688734942\,r^2.$$

21 个旋转区域给出

$$\boxed{S_2\simeq 0.144634338\,r^2}.$$

单位半径时$S_2\simeq 0.144634338$，占整个圆桌面积的比例为

$$\boxed{\frac{S_2}{\pi r^2}\simeq 0.0460386}.$$

图 8-2 的区域应位于接近周缘的一带，不能把这类高度倾斜的载荷区画在圆心附近。

面积为何不依赖G **与**k。归一化后，支撑力之和固定为 1，载荷坐标由比例权重确定；G/k 只把整个压缩量平面等比例缩放，不改变哪些腿的压缩量为正。故在小形变模型中，面积只依赖圆周几何与接触腿数。

这不意味着可任意加大载荷。小倾斜是线性压缩平面成立的条件；固定N,p 后，

若$G/(kr)$ 不够小，应使用实际倾斜几何与竖直弹簧接触条件重新求解。

对所有腿的直接检查。为独立核验面积，可对固定承压组合在(u,v) 平面写全部N 个线性不等式：

$$f_j \ge 0 \quad (j\text{在承压块}), \qquad f_j \le 0 \quad (j\text{在悬空块}).$$

逐对求边界直线交点、删除违反任一不等式的候选点，所得凸多边形与四边缘腿公式一致。再把它的顶点代入$(X/r, Y/r) = (C/p + Du, Ev)$，用鞋带公式求面积，可复现$0.144634338r^2$。这个复算检验了接触组合，而不只是重复代入同一个面积公式。

$m = 0$ 的补充情况。如果原题允许 “恰好零条悬空”，所有腿承压。由完整正多边形的对称求和，

$$F_i = \frac{G}{N}\left[1 + 2\frac{X}{r}\cos\vartheta_i + 2\frac{Y}{r}\sin\vartheta_i\right].$$

要求全部$F_i > 0$，给出内切圆半径为$r/2$ 的正N 边形。其面积为

$$\boxed{S_{m=0} = \frac{Nr^2}{4}\tan\frac{\pi}{N}}.$$

这个接触组合只有一个，不能像$m \ge 1$ 时那样再乘一个额外的N。面积边界仍不受零力腿定义影响。

支撑力为什么是平面函数，而不是任意重心权重。刚性板上各腿的压缩量来自整体竖直位移与两个微小转角，故只有三个独立自由度：

$$\delta_i = a + u_x x_i + u_y y_i.$$

三个非共线承压腿足以确定压缩量平面。若四条或更多腿承压，它们的弹力不能任意分配，必须同时满足这个平面约束。只要求总力与总力矩平衡会留下多组力，不能据此求出哪些腿悬空。

对固定承压集合$\mathcal{A}$，可把平衡写成矩阵：

$$k\sum_{i\in\mathcal{A}}\begin{pmatrix}1\\ x_i\\ y_i\end{pmatrix}(a + u_x x_i + u_y y_i) = G\begin{pmatrix}1\\ X\\ Y\end{pmatrix}.$$

记

$$\mathsf{K} = k\sum_{i\in\mathcal{A}}\begin{pmatrix}1\\ x_i\\ y_i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & x_i & y_i\end{pmatrix}.$$

当承压点非共线时，K 正定，可唯一解出(a, u_x, u_y)。再对所有腿检查$\delta_i > 0$ 或$\delta_i \le 0$，就得到该接触集合在载荷平面的区域。前面的四边形面积是这套线性方程在圆周对称排列下的简化。

载荷点与稳定支撑多边形的关系。归一化弹力$f_i = F_i/G \ge 0$ 满足

$$\sum f_i = 1, \qquad (X, Y) = \sum f_i (x_i, y_i).$$

因此载荷点必须位于实际承压腿的凸包内。这个条件必要，却通常不充分：还要满足刚板—等弹簧的位移协调。前面的面积区域总在该凸包内，计算出的区域若跑到支撑点凸包外，必有符号或线性映射错误。

对于四腿，一腿悬空时剩下三腿组成三角形，静力平衡直接唯一决定三条正弹力；第四腿的拟压缩量还要非正。正弹力条件与第四腿悬空条件共同裁出图 8-2 的区域，不能把整个支撑三角形都算作一腿悬空区。

力的边界与面积的边界。参数四边形顶点处有一条或两条腿的力恰为零。严格按 “悬空” 要求离开地面时，应把零力、零间隙的边界另作说明；若只统计正支撑力数，则零力腿计为不承压。两种定义只改变边界归属，不改变面积，因为有限条线段的二维面积为零。

固定承压块有N 个旋转复制区。区内部的接触集合不同，所以互不重叠；边界处可能共享零力腿。总面积乘N 的依据是旋转复制与内部互斥，不是载荷圆周上 “看起来有N 个相同角”。全接触集合只有一个，故其面积不能再乘一次N。

全接触区域的直接力分配。对完整正N 边形，

$$\sum x_i = \sum y_i = \sum x_i y_i = 0, \qquad \sum x_i^2 = \sum y_i^2 = Nr^2/2.$$

解平衡与协调，得到

$$\boxed{F_i = \frac{G}{N}\left(1 + \frac{2Xx_i + 2Yy_i}{r^2}\right)}.$$

每条腿承压要求

$$X\cos\vartheta_i + Y\sin\vartheta_i > -r/2.$$

边界是一个内切圆半径$r/2$ 的正N 边形，面积为

$$\boxed{A_{\text{all}} = \frac{Nr^2}{4}\tan\frac{\pi}{N}}.$$

例如$N = 4$ 面积为r^2；$N \to \infty$ 时趋于$\pi r^2/4$。腿数增多并不使全接触面积趋于整个板面积；外围载荷仍会导致另一侧弹簧卸载。

三条承压腿的接触极限。当$p=3$ 时，三支撑点的凸包仍有非零面积，协调矩阵可逆。若只剩两腿承压，载荷必须落在两腿的连线上，区域二维面积为零；只剩一腿时，载荷必须在该腿位置。原题限定$m \le N-3$ 正是保留有面积的区域。把$p=2$ 直接代入四边形面积公式，可能出现退化分母，不能据此说面积无穷大。

小形变条件的具体量。总载荷为G 时，典型压缩量为G/k 乘无量纲系数。题设$G \ll kr$ 使压缩远小于板半径，支持微小转角线性化。但若板自重不忽略，应把板自重和集中载荷的合力位置合成：

$$(X_{\mathrm{eff}}, Y_{\mathrm{eff}}) = \frac{G_{\mathrm{load}}}{G_{\mathrm{load}} + G_{\mathrm{plate}}}(X, Y)$$

（板的重心位于圆心）。总载荷改变压缩尺度，有效载荷位置则向圆心缩小，接触区域按这个映射重新求出；不能在原面积上简单加一项板自重。